



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.1 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complejivo opción: Examen Complejivo

Guía didáctica



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Producción

Prácticum 4.1 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Seguridad y Salud Ocupacional	VII

Autora:

Cuenca Lozano María Fernanda



SEOC_4008

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.1 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Examen Complexivo

Guía didáctica

Cuenca Lozano María Fernanda

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-732-4



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

17 de marzo, 2023

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	8
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	9
 Primer bimestre.....	 9
 Resultado de aprendizaje 1 y 2.....	 9
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje.....	9
 Semana 1.....	 9
 Unidad 1. Campo conceptual: Seguridad Laboral.....	 9
1.1. Daños derivados de los accidentes del trabajo.....	10
 Semana 2.....	 12
1.2. Seguridad de los procesos e instalaciones industriales.....	12
 Semana 3.....	 15
1.3. Investigación de accidentes.....	15
Actividades de aprendizaje recomendadas.....	18
 Semana 4.....	 19
1.4. Evaluación de riesgos mecánicos.....	19
 Semana 5.....	 22
1.5. Seguridad industrial en trabajos con energía eléctrica.....	22
Actividad de aprendizaje recomendada.....	26
 Semana 6.....	 26
1.6. Planes de emergencia y contingencia.....	26

Actividades de aprendizaje recomendadas	30
Autoevaluación 1.....	31
Resultado de aprendizaje 3.....	33
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	33
Semana 7	33
Unidad 2. Campo conceptual Higiene Laboral	33
2.1. Bioseguridad.....	33
Actividad de aprendizaje recomendada	38
Semana 8	38
Actividades finales del bimestre	38
Segundo bimestre	40
Resultado de aprendizaje 3.....	40
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	40
Semana 9	40
2.2. Gestión de los riesgos biológicos	40
Actividad de aprendizaje recomendada	45
Semana 10	46
2.3. Gestión de los riesgos físicos	46
Actividad de aprendizaje recomendada	50
Semana 11	50
Semana 12	54
Actividad de aprendizaje recomendada	57
Semana 13	58
Semana 14	61

Actividad de aprendizaje recomendada	66
Semana 15	67
2.4. Gestión de los riesgos químicos	67
Actividades de aprendizaje recomendadas	72
Autoevaluación 2.....	73
Semana 16	75
Actividades finales del bimestre	75
4. Solucionario	76
5. Referencias bibliográficas	78



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso e Implicación Social.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Identificar, evaluar, prevenir y controlar riesgos para la seguridad y salud de las personas en empresas y lugares de trabajo.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Escasa gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas físicas, químicas, biológicas, psicológicas, ergonómicas y/o antrópicas.



2. Metodología de aprendizaje

En esta asignatura se utilizará la metodología de aprendizaje basado en investigación, a través de planteamientos sobre las temáticas se incentivará el análisis, la reflexión y la investigación consolidando el aprendizaje y aportando soluciones a las problemáticas planteadas. Esta metodología permite el desarrollo del pensamiento crítico, la motivación en el aprendizaje y mejora la capacidad de consolidar los conocimientos, permitiendo que usted sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Otra de las metodologías que se emplearán, es el aprendizaje autónomo, con el fin de potenciar la capacidad para organizar el estudio, esto le permitirá plantear sus metas, organizar los recursos y el tiempo de aprendizaje según sus necesidades.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1 y 2

- Comprende los peligros asociados a actividades en la industria, maquinaria, herramientas y equipos eléctricos.
- Es capaz de aplicar técnicas frente a los riesgos debido a catástrofes naturales y responder adecuadamente a estos riesgos.

Esta asignatura tiene como objetivo integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera, para lo cual, se expondrán las temáticas con base en los núcleos problemáticos establecidos en el proyecto de la carrera. Según los resultados de aprendizaje propuestos, en el presente bimestre el enfoque será hacia la seguridad e higiene laboral, a través de actividades didácticas y diferentes planteamientos sobre las temáticas propuestas, usted aprenderá sobre conceptos de peligros asociados a actividades en la industria, maquinaria, herramientas y equipos eléctricos, técnicas frente a los riesgos debido a catástrofes naturales y los peligros inherentes a la exposición de riesgos físicos, químicos y biológicos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1

Unidad 1. Campo conceptual: Seguridad Laboral

Según Cortés (2018), la seguridad del trabajo es una técnica no médica con fines preventivos que tiene como objetivo controlar y evitar los accidentes

de trabajo y sus consecuencias. Para ello actúa sobre las causas, esta acción es conocida como prevención, pero también se enfoca en los equipos de trabajo y en los trabajadores con un conjunto de medidas denominadas protección. En esta unidad se repasará lo relacionado con este campo conceptual y las técnicas que permiten el cumplimiento de su objetivo principal, evitar los accidentes de trabajo.

1.1. Daños derivados de los accidentes del trabajo

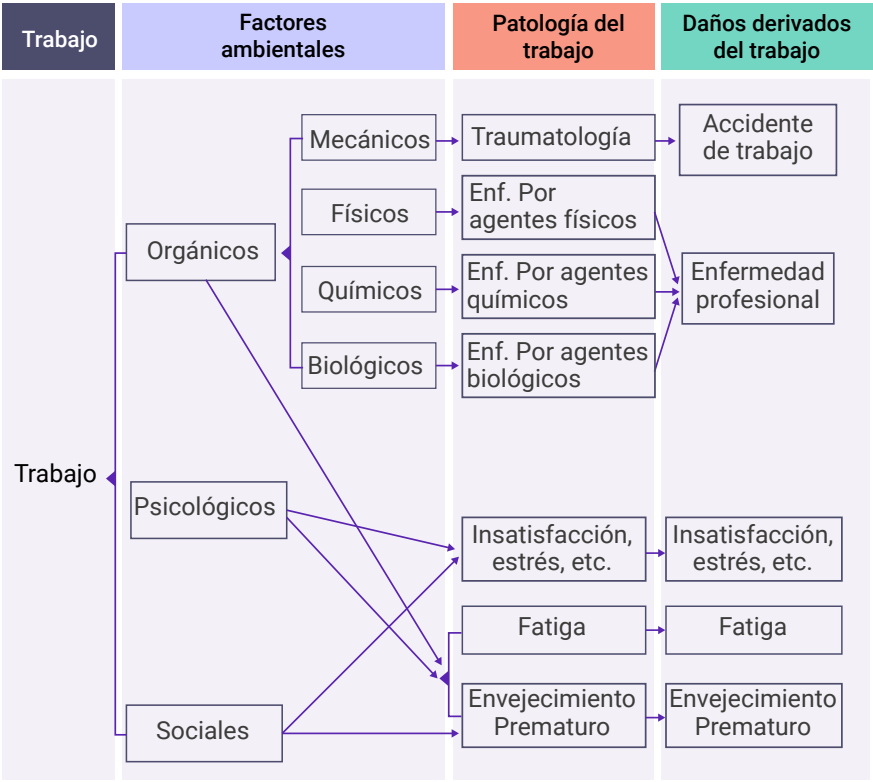
Antes de mencionar los daños derivados de los accidentes de trabajo, es necesario recordar los factores de riesgo laboral, los cuales se clasifican en 4 grupos:

- Factores o condiciones de seguridad.
- Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medioambientales.
- Factores derivados de las características del trabajo.
- Factores derivados de la organización del trabajo (Cortés, 2018).

Estos factores tienen una relación directa con los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ya que pueden provocar una pérdida del equilibrio en la salud de los trabajadores. Específicamente, los factores o condiciones de seguridad son aquellos que influyen en la accidentalidad, ya que están asociados a máquinas, herramientas, instalaciones eléctricas, etc. (Cortés, 2018).

Con estos antecedentes, es importante mencionar las consecuencias o daños derivados de estos factores, por ejemplo, las condiciones de seguridad se relacionan con lesiones originadas por partes móviles de las máquinas, pudiendo provocar en los trabajadores golpes, agravamientos o cortes, estas lesiones también pueden ser provocadas por herramientas manuales o mecánicas. En la Figura 1, se observa los diferentes daños que inciden sobre la salud de los trabajadores.

Figura 1
Daños derivados del trabajo



Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (p. 40), por Cortés, J., 2018.

Como se observa, los factores mecánicos se relacionan con accidentes de trabajo y a su vez las consecuencias deben ser tratadas desde la rama de la traumatología.



A continuación, lo animo a revisar el siguiente video sobre los [efectos provocados por elementos mecánicos en las industrias](#), luego responda a las siguientes preguntas: ¿Se pueden utilizar los equipos para usos distintos a los establecidos? ¿Por qué es necesario seguir siempre las instrucciones de manipulación de cada producto?

¡Excelente! Según se explica, no se debe usar los equipos en otras actividades o darles un empleo diferente a estas herramientas de trabajo. Es muy necesario siempre seguir minuciosamente las instrucciones de manipulación de cada producto, maquinaria o herramienta.

Adicionalmente, se observó que el sector de fabricación mecánica agrupa muchas profesiones distintas que emplean herramientas con partes móviles accesibles que se presentan como riesgos para los trabajadores, se muestra también otros riesgos relacionados con algunos factores físicos y químicos, los cuales se profundizarán más adelante. Para complementar el contenido de esta semana, lo invito a revisar los siguientes recursos disponibles en la biblioteca virtual:

Gea-Izquierdo, E. (2017). [Seguridad y salud en el trabajo](#). Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. pp. 6- 15.

Cortés, D. J. M. (2018). [Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales](#) (11a. ed.). pp. 38 -41.

La lectura de estos recursos muestra los factores o condiciones de seguridad y los factores o condiciones higiénicas del puesto de trabajo, como los contaminantes físicos de trabajo y los contaminantes químicos y biológicos, adicionalmente, se detallan los factores o condiciones ergonómicas, aquellos que pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



¡Muy bien! Ha concluido con esta primera semana, la revisión de los contenidos es importante para el avance y aprendizaje adecuado de esta asignatura.



Semana 2

1.2. Seguridad de los procesos e instalaciones industriales

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores en la utilización de equipos de trabajo se han establecido disposiciones mínimas relacionadas con las condiciones de seguridad y con la utilización de equipos en los distintos procesos industriales. Para iniciar este tema,

es importante la revisión de algunas definiciones relacionadas con estos procesos. Lo animo a repasar estas definiciones establecidas por (Gea-Izquierdo, 2017):

- **Equipo de trabajo:** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
- **Utilización de un equipo de trabajo:** se trata de cualquier operación o actividad desarrollada sobre el equipo de trabajo, como la puesta en marcha, la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación y limpieza.
- **Zona peligrosa:** zona situada en el radio de acción del equipo que entraña riesgo para la seguridad y salud del trabajador.
- **Trabajador expuesto:** todo trabajador que se encuentra en una zona peligrosa.

Como se observa en las definiciones planteadas, las acciones relacionadas con la utilización de equipos o maquinaria implican la exposición de los trabajadores a peligros. Para hacer frente a los riesgos asociados a la utilización de maquinaria se establecen algunas medidas como la prevención integrada, la elección de equipos, aspectos ergonómicos y el mantenimiento de equipos. La formación, información, participación y consulta también son necesarias como parte de la seguridad de los procesos (Gea-Izquierdo, 2017).

De los aspectos antes mencionados, es importante precisar la definición de prevención integrada que se constituye como la necesidad de que los equipos de trabajo y maquinaria se adapten a las características de la actividad, de esta manera garantizar totalmente la seguridad y salud de los trabajadores, en caso de que esto no sea posible se deberán aplicar las medidas necesarias para reducir los riesgos. Por tanto, es importante la correcta elección de los equipos, su mantenimiento y que responda a los principios ergonómicos establecidos (Gea-Izquierdo, 2017).

1.2.1. Inspecciones de seguridad

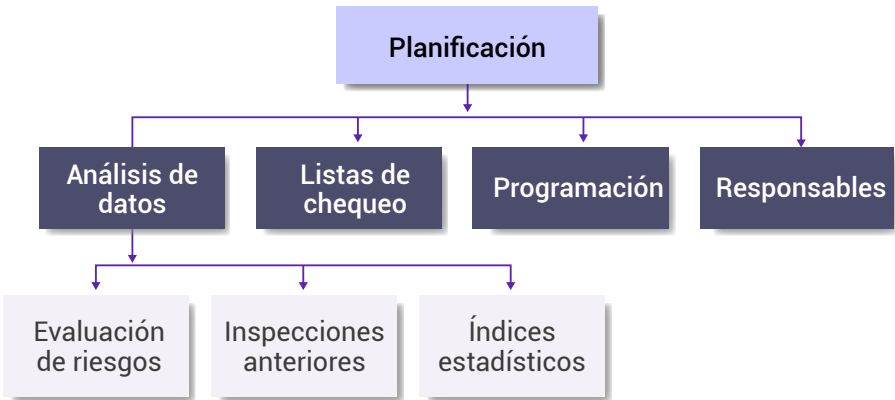
La inspección de seguridad es una técnica analítica cuyo objetivo es evitar la materialización de un riesgo y en consecuencia un accidente de trabajo, esta técnica logra este objetivo a través del control de las condiciones de seguridad y la identificación y control de todos los riesgos. Se establece

como una de las herramientas más útiles para el control, por este motivo se la llega a considerar como un instrumento de trabajo (Pastor Fernández, 2016).

Las etapas de la inspección de seguridad se sustentan en dos objetivos principales, controlar las condiciones de seguridad y salud y permitir que el trabajador se involucre en la realización de las inspecciones, consiguiendo autocontrol de las condiciones de seguridad y un clima de confianza. Con base en lo antes mencionado, las etapas de la inspección de seguridad se resumen en: preparación o planificación, realización o ejecución y la explotación o análisis e implementación (Pastor Fernández, 2016).

La Figura 2, muestra la organización esquemática de la planificación, como se observa se incluye el análisis de datos, la lista de chequeo, la programación y los responsables de este proceso.

Figura 2
Modelo de planificación de la inspección de seguridad.



Nota. Adaptado de *Manual de prácticas de seguridad en el trabajo* (p. 44), por Pastor Fernández, A., 2016.

En lo relacionado con la fase de ejecución de la inspección se sugiere especial atención a las instalaciones generales, las condiciones ambientales (eléctricas, aire, gas, agua, etc.) instalaciones de seguridad, maquinaria y herramientas. Finalmente, en la fase de análisis e implantación se debe ordenar y completar la información que se recolectó para realizar una valoración para controlar los riesgos que se han determinado en el proceso. (Pastor Fernández, 2016).

A continuación, lo animo a completar el siguiente juego de relacionar sobre la inspección de seguridad.

Fases de la inspección de seguridad

A partir de este juego de relacionar usted ha podido evidenciar la importancia de las fases de la inspección como la base de la seguridad de los procesos e instalaciones. Otro de los aspectos importantes en la aplicación de esta herramienta preventiva, es la formación e información en seguridad, para mejor comprensión de este punto, lo invito a revisar la [Guía de buenas prácticas sobre Información y formación de los trabajadores y las trabajadoras en Prevención de Riesgos Laborales](#).

La guía de buenas prácticas analiza el derecho de los trabajadores a la información y la formación para la prevención de riesgos laborales, ya que estos son elementos esenciales para la prevención en el trabajo.



¡Excelente! Ha concluido el estudio de esta semana con éxito. Lo animo a aprovechar los recursos propuestos para el aprendizaje de esta asignatura.



Semana 3

1.3. Investigación de accidentes

Para dar inicio a este apartado es necesario poner sobre la mesa la definición de accidente de trabajo, que se describe como un suceso repentino en el cual se puede materializar un riesgo y presentarse consecuencias que afectan la salud de los trabajadores. Existen posibles causas de los accidentes de trabajo, como por ejemplo, causas naturales, de origen técnico, humano y organizativo, se incluyen otras clasificaciones como aquellas que atienden a la eficacia preventiva, la cuales pueden ser principales o secundarias, o aquellas que se atribuyen a la fase cronológica, como riesgo, suceso y consecuencias (Pastor Fernández, 2016).

1.3.1. Objetivos de la investigación de accidentes

De acuerdo con la definición de investigación, se establece como objetivo principal el poder conocer los hechos y determinar las causas que dieron lugar al accidente, con esta información, a través de otras técnicas de seguridad, se podrán eliminar las causas y suprimir o reducir los riesgos. En este contexto, Gea-Izquierdo (2017), indica que los objetivos de la investigación de accidentes son:

Objetivos directos

- Conocimiento fidedigno de los hechos sucedidos.
- Causas del accidente.

Objetivos derivados

- Eliminación de las causas para evitar accidentes futuros.
- Aprovechamiento de la experiencia con fines preventivos.



La investigación de un accidente no terminará con la determinación de las causas que lo produzca. Terminará cuando seamos capaces de indicar las acciones a tomar como consecuencia de la información sobre fallos del sistema aportada por el accidente y comprobemos la adopción de estas acciones y su efectividad (Gea-Izquierdo, 2017, pp.241 – 242).

1.3.2. Metodologías de investigación de accidentes

Aunque no existe un único método para realizar una investigación de accidentes, si se consiguen los objetivos planteados, entonces se considera un método válido. Lo importante es conocer que las causas pueden ser varias, el origen y relación entre causas también puede ser variado y por este motivo es necesario establecer una metodología que permita definir las tareas y orden en el que se deben efectuar (Gea-Izquierdo, 2017).

El método del árbol de causas, por ejemplo, se apoya en una concepción pluricausal del accidente y se considera una herramienta para todos aquellos investigadores cuyo objetivo es profundizar en las causas y su análisis. Esta metodología se aplica a través de un diagrama que reconstruye, en cadena, los antecedentes de un accidente, mostrando las conexiones cronológicas que puedan existir, para ello se plantean preguntas

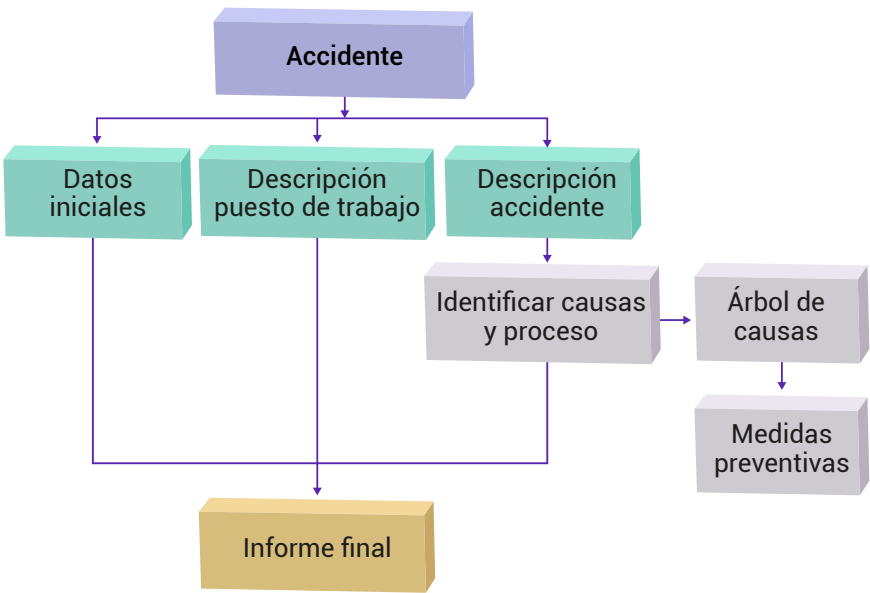
predeterminadas que permitan completar el árbol de causas (Gea-Izquierdo, 2017).

En general, las metodologías de investigación de accidentes presentan de forma sistemática los pasos a seguir para conseguir el objetivo principal, es decir, determinar las causas del accidente. Pastor Fernández (2016) señala las fases para realizar este proceso:

- Recopilación de datos.
- Integración de los datos recogidos.
- Determinación de las causas.
- Selección de las causas principales.
- Ordenamiento de los resultados, conclusiones y propuestas.

En la Figura 3, se observa, de forma esquemática, las fases para una correcta investigación de accidentes.

Figura 3
Esquema para el proceso de investigación de accidentes



Nota. Adaptado de *Manual de prácticas de seguridad en el trabajo* (p. 69), por Pastor Fernández, A., 2016.

Como se observa en la figura 3, a partir de la identificación de las causas y la estructuración del diagrama, ya se pueden establecer las medidas preventivas planteadas como acciones que deben ser efectivas y aplicables

a los procesos. Para dar continuidad al aprendizaje, lo invito a revisar los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca virtual, luego, a partir de una lectura comprensiva, lo animo a que realice las actividades de aprendizaje recomendadas.

Gea-Izquierdo, E. (2017). [Seguridad y salud en el trabajo](#). Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. pp. 241 – 246.

Pastor Fernández, A. (2016). [Manual de prácticas de seguridad en el trabajo](#). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 63 – 69.

Estos recursos se enfocan en el análisis de la investigación de accidentes, se deduce que los objetivos de este proceso son, primeramente, conocer los hechos y deducir las causas que dieron lugar al accidente, la eliminación de las causas y la supresión o reducción de los riesgos de accidentes, pudiendo establecer acciones para el caso de accidentes aparentemente no similares (Gea-Izquierdo, 2017).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. A partir de la lectura comprensiva del tema de la semana y las páginas sugeridas de los recursos bibliográficos, aplique el esquema para el proceso de investigación de accidentes frente a un caso hipotético, intente determinar las posibles causas y establecer las medidas preventivas para el control de los riesgos.

Nota: conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Para complementar el aprendizaje revise los recursos, [Investigación de Accidentes de Trabajo](#) y la [NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas](#).

En este recurso se observa que la finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es conocer los factores que son la raíz de los accidentes, haciendo un enfoque hacia las causas, lo cual muestra como objetivo principal de la investigación, el neutralizar el riesgo desde su origen y no asumir sus consecuencias como algo que no se puede evitar.



¡Muy bien! En esta semana ha aprendido lo relacionado con uno de los pasos imprescindibles dentro de la prevención de riesgos laborales.



Semana 4

1.4. Evaluación de riesgos mecánicos

Los riesgos mecánicos son el conjunto de factores físicos que pueden dar origen a lesiones, ya sea por elementos móviles, por los elementos de transmisión o por proyección de elementos de una máquina, también se relacionan con herramientas de trabajo. (Gea-Izquierdo, 2017). Para el desarrollo de este tema se incluirán, a continuación, algunas definiciones importantes descritas por Cortés (2018):

- **Máquina:** conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc. asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.
- **Fiabilidad:** aptitud de una máquina, o de sus componentes, para desempeñar sin fallos una función determinada, en condiciones especificadas y durante un período de tiempo dado.
- **Seguridad de una máquina:** aptitud de una máquina para desempeñar su función, para ser transportada, instalada, ajustada, mantenida, desmontada y retirada en las condiciones de uso previsto, especificadas en el manual de instrucciones, sin causar lesiones o daños a la salud.
- **Función peligrosa de una máquina:** cualquier función de una máquina que genera un peligro cuando la máquina está en funcionamiento.
- **Operador:** persona encargada de instalar, poner en marcha, regular, mantener, limpiar, reparar o transportar una máquina. (pp. 252,253).

Una de estas definiciones indica que una máquina debe ser fiable, es decir, tener la aptitud de desempeñar sus funciones sin fallos, lo cual garantiza la ausencia de lesiones o daños a los trabajadores. Otra de las definiciones indica que, cualquier función de una máquina genera peligros, como se había mencionado, son los peligros mecánicos los más relacionados con la utilización de maquinaria, entre algunos de estos se detallan: aplastamiento, cizallamiento, corte, arrastre, impacto, perforación y proyección de fluido a presión, etc. (Cortés, 2018).

Para determinar las zonas peligrosas de las máquinas es necesario apoyarse en la premisa de que toda máquina está compuesta por varios sistemas, aquellos fundamentales, que se encuentran en todo tipo de máquina y otros de segundo orden, en la Tabla 1, se detallan de mejor manera estos sistemas.

Tabla 1
Sistemas de una máquina

Sistemas a considerar en las máquinas	
Sistemas fundamentales	Sistemas secundarios
De mando.	De regulación.
Motriz.	De alimentación.
Transmisor.	De refrigeración.
Receptor.	De lubricación.
De sustentación.	De estanqueidad.
	De frenado.

Nota. Tomado de *Sistemas a considerar de una máquina* (p. 257), por J.M. Cortés, 2018, Tébar Flores.

Según lo antes expuesto, es decir, a partir de estos sistemas, es posible determinar las zonas de peligro asociadas a estos sistemas y así establecer los puntos de riesgo.

Lo invito a revisar la siguiente infografía en donde Cortés (2018), detalla una clasificación por zonas de peligro.

[Zonas consideradas puntos de riesgo](#)

Como se observa en la infografía, cada una de las zonas se relaciona con las partes o funciones que podrían generar un peligro para los trabajadores. Para un mejor aprendizaje de este tema, lo invito a revisar el siguiente video sobre los [Riesgos derivados de las máquinas](#). El video muestra que

las medidas preventivas deben enfocarse tanto en el diseño de la máquina como en su uso, como el espacio, tiempo de vida útil de la máquina, utilización, es decir, determinación del uso previsto de la máquina, etc.

1.4.1. Técnicas de Seguridad

Debe ser en la fase de diseño y construcción, cuando el fabricante aplica los métodos de seguridad en las máquinas, adicionalmente, el usuario debe aplicar algunas técnicas de seguridad tanto de prevención, como de protección. A continuación lo animo a repasar lo que nos indica (Cortés, 2018), sobre este aspecto:

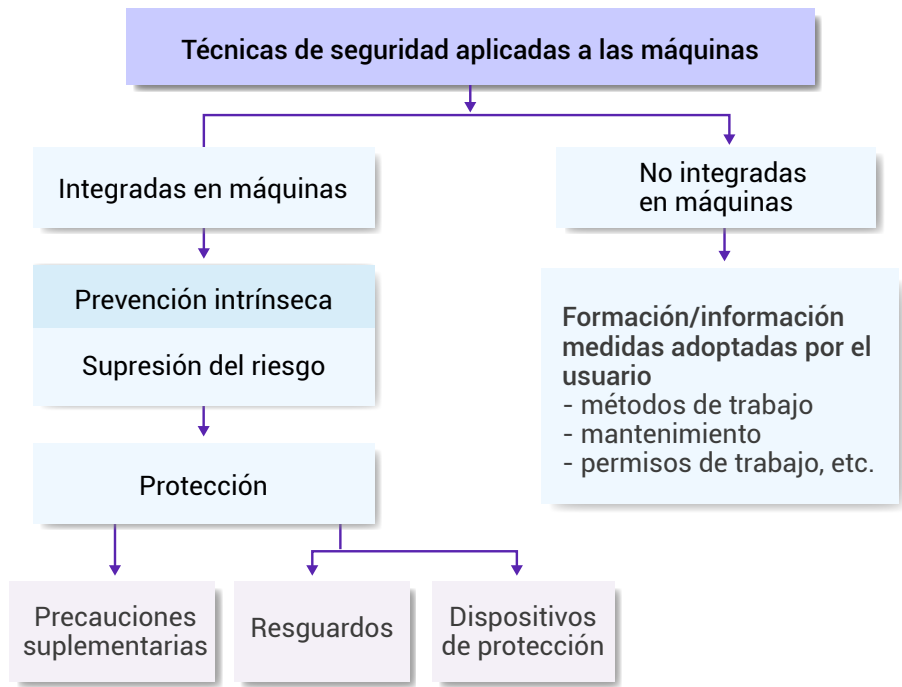


“Las máquinas, los elementos constitutivos de estas o los aparatos acoplados a ellas, deberán diseñarse y construirse de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros conforme a las condiciones previstas por el fabricante” (Cortés, 2018, p. 259).

A continuación, se muestra, en la Figura 4, las técnicas de seguridad que se aplican a las máquinas con el fin de cumplir el objetivo de la prevención de los riesgos mecánicos asociados a esta actividad.

Figura 4

Técnicas de seguridad que se aplican a las máquinas.



Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (p. 260), por Cortés, J., 2018.

La figura muestra aquellas técnicas que se integran en las máquinas como, resguardos, dispositivos de protección, etc., y aquellas no integradas que se orientan a la formación e información del trabajador, así como los permisos de trabajo y el mantenimiento, acciones necesarias para prevenir los accidentes asociados a este tipo de riesgos.



¡Excelente! El éxito en la evaluación y prevención de los riesgos mecánicos se centra en la aplicación de las técnicas de seguridad que se han planteado en esta semana. No olvide revisar los recursos propuestos para el estudio de este tema.



1.5. Seguridad industrial en trabajos con energía eléctrica

Para iniciar con este tema, es indispensable la definición de riesgo eléctrico, se indica que este puede producir daños a las personas como contracción muscular, parada cardíaca y respiratoria, también se registra la fibrilación ventricular y quemaduras. El efecto sobre los bienes materiales se registra como incendios y explosiones, se menciona, además, que el riesgo eléctrico es la probabilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, según Cortés (2018) se requiere de los siguientes factores para que se materialice este riesgo:

- “El cuerpo humano sea conductor.
- El cuerpo humano pueda formar parte del circuito.
- Exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto” (p. 343).

Frente a estos antecedentes es necesario evaluar los riesgos eléctricos y se debe considerar como un principio metodológico, en primer lugar, el riesgo inherente a las instalaciones y, en segundo lugar, la manipulación de energía eléctrica. Debe considerarse que este tipo de trabajos requieren de personal autorizado, ya que manejan protocolos como, por ejemplo, operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación para poder iniciar un trabajo, la reposición de la tensión, ensayos y verificaciones en instalaciones de baja tensión y reposición de fusibles, en casos de baja tensión (Gea-Izquierdo, 2017).

1.5.1. Peligros relacionados con la electricidad

Se han establecido peligros relacionados al contacto con electricidad, en una clasificación propuesta por Gea-Izquierdo (2017), se detallan los tipos de contactos por electricidad:

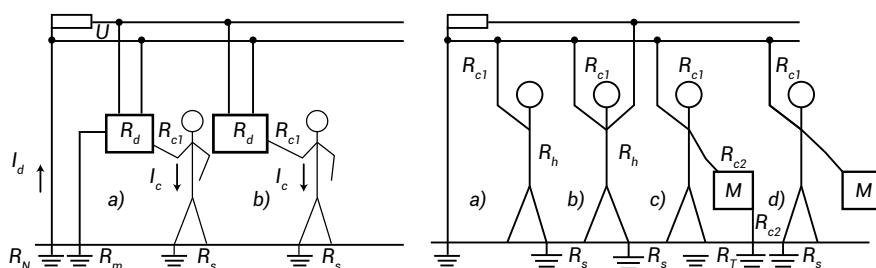
- **Contactos directos:** son aquellos contactos de personas con partes de materiales y equipos que están en tensión.
- **Contactos indirectos:** son aquellos contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa

al conjunto de partes metálicas de un apartado o instalación que generalmente están aisladas de las zonas activas o en tensión (p. 142).

Se incluye otra clasificación relacionada con este tipo de contactos, los accidentes pueden ser directos, atravesando el cuerpo de la víctima o indirectos, en el que se crea un arco eléctrico que ocasiona quemaduras a la persona (Gea-Izquierdo, 2017). En la figura 5, se observa lo antes mencionados sobre los tipos de contacto:

Figura 5

Contactos directos e indirectos



I. CONTACTOS INDIRECTOS

- a) Máquina en la que aparece una tensión de defecto.
- b) Máquina en la que aparece una tensión de defecto provocada por un fallo de aislamiento franco (permite el paso de toda la corriente)

II. CONTACTOS DIRECTOS

- a) Contacto fase-tierra
- b) Contacto fase-neutro
- c) Contacto fase-máquina con PT
- d) Contacto fase-máquina sin PT

Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (p. 351), por Cortés, J., 2018.

Como se visualiza en la figura, los contactos indirectos se relacionan con máquinas en las que aparece una tensión de defecto provocada por un fallo de aislamiento franco, permitiendo el paso de toda la corriente. Analice y estudie esta clasificación en el recurso bibliográfico Cortés, D. J. M. (2018). [Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales \(11a. ed.\). pp. 351 – 352](#), disponible en la biblioteca virtual, esto le ayudará a comprender de mejor manera los apartados siguientes.

1.5.2. Evaluación y prevención del riesgo eléctrico

Se indica que es necesario realizar una evaluación, para este tipo de riesgo específico, como el eléctrico, cuando existan deficiencias relacionadas con las instalaciones y/o equipos y cuando exista una reglamentación industrial. Se recalca la importancia de efectuar inspecciones de seguridad para detectar incumplimientos en las normativas para la solución inmediata de las deficiencias (Cortés, 2018).

Para la prevención y control del riesgo se utilizan medidas de seguridad, las mismas, se encuentran plasmadas en la tabla 2 clasificadas como informativas y de protección.

Tabla 2
Técnicas de seguridad frente a riesgos eléctricos

Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos	
Informativas	Normativas
	Instructivas
	De señalización
	De identificación y detección

Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos

De protección	De la instalación	Protección de los contactos directos	▪ Separación por distancia o alejamiento de partes activas. ▪ Interposición de obstáculos o barreras. ▪ Recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
		Protección de los contactos indirectos	Clase A ▪ Separación de circuitos. ▪ Empleo de pequeñas tensiones de seguridad. ▪ Separación de las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamiento de protección (doble aislamiento). ▪ Inaccessibilidad simultánea de elementos conductores y masas. ▪ Recubrimiento de masas con aislamiento de protección. ▪ Conexiones equipotenciales. Clase B ▪ Puesta a tierra de las masas. ▪ Dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). ▪ Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto. ▪ Puesta a neutro de las masas con dispositivo de corte por tensión de defecto.

Individuales

Nota. Tomado de *Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos* (p. 253), por J.M. Cortés, 2018, Tébar Flores.

En la tabla se puede observar que, sobre las medidas informativas, son importantes las técnicas como la señalización y aquellas de identificación y detección de peligros, así como, la normativa vigente para este tipo de riesgos. Las medidas de protección se muestran con un enfoque hacia la instalación, considerando la protección de contactos directos e indirectos y aquellas individuales como guantes aislantes, cascos aislantes, tarimas y

alfombras aislantes, pértigas de maniobra y de salvamento, calzado aislante, etc. (Cortés, 2018).



Actividad de aprendizaje recomendada

Lo invito a realizar la siguiente actividad para reforzar sus conocimientos.

1. Con el fin de reforzar este tema, lo animo a revisar el video [Riesgo eléctrico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo](#). Luego, puede responder a la siguiente pregunta **¿Cuáles son las denominadas 5 reglas de oro?** La revisión y lectura comprensiva del tema de esta semana, le proporcionará las herramientas necesarias para prevenir los accidentes provocados por riesgos eléctricos.

Nota: conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.



Semana 6

1.6. Planes de emergencia y contingencia

Iniciamos la semana 6 con un tema fundamental dentro del campo conceptual de seguridad laboral. Hacer frente a las emergencias mediante la aplicación de estrategias y protocolos establecidos dentro de las empresas puede salvar las vidas de las personas involucradas, por tanto, el prevencionista debe conocer los mecanismos para actuar en caso de materializarse los denominados riesgos mayores, los cuales pueden manifestarse como incendios, explosiones, escape de gases tóxicos, terremotos, tsunamis, etc.

Cuando se presenta una emergencia resulta importante, no solo los medios que se utilicen para prevenir y combatir estas emergencias, sino que es indispensable establecer la organización de los métodos de actuación. La formación y preparación del factor humano también es de vital importancia. Se recomienda definir todas las posibles situaciones de emergencia para actuar con efectividad y minimizar las consecuencias humanas y económicas (Gea-Izquierdo, 2017).

¿Cuáles son los objetivos que se consiguen de la aplicación adecuada de un plan de autoprotección? Gea-Izquierdo (2017), detalla los siguientes:

- “Identificar y evaluar los riesgos de accidentes graves.
- Elaborar un plan de emergencias interior.
- Informar y formar a los trabajadores, equipando adecuadamente a las personas integrantes de los equipos de protección.” (p. 530).

1.6.1. Obligaciones del empresario

Previo al análisis de las posibles situaciones de emergencia, el empresario debe adoptar las medidas necesarias en primeros auxilios, lucha contra incendios y planes de evacuación, a continuación, Gea-Izquierdo (2017), nos detalla las obligaciones basándose en los factores antes descritos:

1. Organizar de forma idónea el modo de actuación ante las diferentes situaciones de emergencia.
2. Si existe el manejo de sustancias peligrosas, algunas empresas están obligadas a realizar un plan de autoprotección.
3. Se debe garantizar la colaboración de los recursos exteriores como policía u otras empresas, esto, es aplicable en empresas pequeñas o no obligadas por la legislación vigente (p. 531).

1.6.2. Plan de emergencia

El plan de emergencia se incluye dentro del Manual de Autoprotección con el que deben contar las empresas, este consiste en la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la protección del riesgo y garantizar la evacuación y la intervención inmediata (Pastor Fernández, 2016). Otro de los objetivos del plan de emergencia es optimizar los recursos disponibles, esto implica proporcionar la infraestructura necesaria para hacer frente a cada situación según la actividad de cada empresa. Para cumplir correctamente lo antes mencionado, se debe efectuar un análisis del riesgo que permita definir las estrategias de prevención y protección adecuadas (Gea-Izquierdo, 2017).

1.6.2.1. Clasificación de emergencias

La gravedad de las emergencias es un aspecto relevante que se debe conocer con el fin de establecer el plan, las dificultades, las consecuencias y

también los medios humanos disponibles, por tanto, en función de lo antes mencionado, Gea-Izquierdo (2017) nos detalla la siguiente clasificación:

- **Conato de emergencia:** se puede solucionar de forma sencilla por el personal y los medios de protección disponibles en el local o dependencia.
- **Emergencia parcial:** requiere de equipos especiales para ser solucionada. Generalmente, no afecta a sectores colindantes.
- **Emergencia general:** requiere de recursos de medios internos y externos (salvamento y socorro), se suele manejar con evacuaciones totales o parciales.

Con el objetivo de reforzar este tema, pase a revisar el siguiente video sobre, [plan de emergencias y evacuación](#), este recurso se enfoca en las acciones necesarias para la aplicación de un plan de emergencias y la evacuación del personal en caso de un incendio, sin embargo, estas acciones son aplicables en otros eventos que puedan poner en peligro la vida de los trabajadores.

Para continuar con el desarrollo de este importante tema, a continuación, se mencionará sobre la implantación del plan de emergencia elaborado por el equipo de trabajo asignado en cada institución. Este proceso se realiza estableciendo el conjunto de medidas o la secuencia de las acciones para asegurar que el plan sea eficaz; intervienen el personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores, quienes participarán activamente en el proceso. Posteriormente, se designa a un jefe de emergencias que lidere el comité correspondiente (Gea-Izquierdo, 2017).

En cuanto a los medios técnicos y humanos, se propone un programa de mantenimiento de las instalaciones peligrosas identificadas y según la legislación que se cuente con los respectivos medios de prevención y protección. En cuanto a los medios humanos, se efectuará la formación de equipos o brigadas cuyos integrantes deben asistir a reuniones informativas para socializar el plan de emergencia elaborado (Gea-Izquierdo, 2017).

1.6.2.2. Simulacros

Estas acciones, que complementan a las definidas en el plan de emergencia, siempre deben realizarse con el conocimiento del cuerpo de bomberos u otras ayudas externas que tengan que participar en caso de emergencia, adicionalmente, se debe informar a las autoridades y personal pertinentes

sobre lo planificado, indicando el día y hora asignados. Para que comprenda de mejor manera este apartado, es momento de revisar los objetivos de los simulacros detallados por Gea-Izquierdo (2017), en su libro Seguridad y Salud en el Trabajo, disponible en la biblioteca virtual, entre los principales objetivos están:

- Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan, como en las actuaciones a proceder para su puesta en práctica.
- Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio.
- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y de extinción en su caso.
- Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios.
- Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas. (p. 538).

1.6.3. Plan de contingencia

Para la gestión de la seguridad y salud ocupacional es necesario establecer un procedimiento que permita que los involucrados actúen frente a las situaciones peligrosas, por este motivo se requieren herramientas denominadas planes de emergencia y contingencia, con el objetivo de definir correctamente estos dos recursos en el portal Grupo empresarial GEOS (2021) se muestran las principales diferencias detalladas en la tabla 3.

Tabla 3
Diferencias entre Plan de Emergencia y Plan de Contingencia

Plan de Emergencia	Plan de Contingencia
Es general	Es específico
El alcance abarca a toda la organización	El alcance está definido por la zona de influencia del peligro
Establece las condiciones de riesgo de la organización	Determina los procedimientos específicos para la respuesta ante un evento en particular en las zonas de riesgos identificadas
Define responsabilidades de dirección en la organización y las estrategias a emplear	Establece las acciones y responsables de acción para cada emergencia
Es el marco en el que se establece el Plan de Contingencia	Se emplea cuando la situación de riesgo lo requiere

Plan de Emergencia

Se emplea cuando la situación de riesgo lo requiere

Plan de Contingencia

Nota. Tomado de *Diferencias entre Plan de Emergencia y Plan de Contingencia*, por Grupo Empresarial GEOS, 2022 ([enlace web](#))

Como se observa en la tabla, el plan de emergencia establece el marco general de la planificación en la institución para hacer frente a una emergencia, incluye las políticas, responsabilidades, recursos, etc. En el caso del plan de contingencia se determinan los procedimientos operacionales específicos, por ejemplo, en el caso de un incendio, derrames, etc. Finalmente, es preciso indicar, como una de las relaciones principales entre los dos recursos, que el plan de contingencia es parte del plan de emergencia (Grupo empresarial GEOS, 2021).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Para cerrar con el tema de esta semana, lo animo a revisar el recurso: [diferencias entre Plan de Emergencia y Plan de Contingencia](#). Independientemente de las diferencias establecidas, estos planes deben formar parte de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. Luego de realizar una lectura comprensiva, puede proponer una clasificación sobre las principales características de estas herramientas de prevención.

Nota: conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. En esta semana 6, se concluye con la unidad 1: campo conceptual seguridad laboral. Para reforzar los contenidos, lo invito a completar la autoevaluación 1, detallada a continuación:



Autoevaluación 1

1. () Conteste verdadero o falso según corresponda. Los factores o condiciones de seguridad son aquellos que influyen en la accidentalidad, ya que están asociados a máquinas, herramientas e instalaciones eléctricas.
2. Elija la respuesta correcta. Los factores orgánicos son:
 - a. Mecánicos, físicos, químicos y biológicos.
 - b. Insatisfacción, estrés y fatiga.
 - c. Envejecimiento prematuro.
3. () Conteste verdadero o falso según corresponda. La utilización de un equipo de trabajo es una zona en el radio de acción del equipo que entraña riesgo para la seguridad y salud del trabajador.
4. () Conteste verdadero o falso según corresponda. Trabajador expuesto es todo trabajador que se encuentra en una zona peligrosa.
5. Elija la respuesta correcta. Dentro de la planificación de la inspección de seguridad, el análisis de datos incluye:
 - a. Programación y definir responsables.
 - b. Lista de chequeo e índices estadísticos.
 - c. Evaluación de riesgos, inspecciones anteriores e índices estadísticos.
6. () Conteste verdadero o falso según corresponda. En lo relacionado con la fase de ejecución de la inspección se sugiere especial atención a las instalaciones generales, las condiciones ambientales (eléctricas, aire, gas, agua, etc.) instalaciones de seguridad, maquinaria y herramientas.

7. Elija la respuesta correcta. Uno de los objetivos directos de la investigación de accidentes es:
- a. Conocimiento fidedigno de los hechos sucedidos.
 - b. Eliminación de las causas para evitar accidentes futuros.
 - c. Aprovechamiento de la experiencia con fines preventivos.
8. () Conteste verdadero o falso según corresponda. El método del árbol de causas se apoya en una concepción pluricausal del accidente, y se considera una herramienta para todos aquellos investigadores cuyo objetivo es profundizar en las causas y su análisis.
9. () Conteste verdadero o falso según corresponda. Una de las fases de la investigación de accidentes no es determinar las causas, sino principalmente recopilar los datos más importantes.
10. Elija la respuesta correcta. Son aquellos contactos de personas con partes materiales y equipos que están en tensión:
- a. Contactos indirectos.
 - b. Contactos directos.
 - c. Contactos leves.
11. () Conteste verdadero o falso según corresponda. Un conato de emergencia requiere de equipos especiales para ser solucionada. Generalmente, no afecta a sectores colindantes.



¡Muy bien! Ha concluido con el tema planteado para esta semana, es importante que aproveche los recursos didácticos diseñados para su aprendizaje.

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 3

- Comprende el peligro inherente a la exposición de riesgos físicos, químicos y biológicos y responde ante dichos riesgos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 7

Unidad 2. Campo conceptual Higiene Laboral

Apreciado estudiante, en esta semana se da inicio a la unidad 2, cuyo enfoque es la Higiene Laboral, recuerde que, mientras la Seguridad del Trabajo se encarga del estudio y prevención de los accidentes laborales, la Higiene Laboral estudia, analiza y controla las enfermedades ocupacionales provocadas por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos. Lo animo a aprovechar los recursos que se le brindarán en esta unidad para completar de proceso de aprendizaje. ¡Mucho éxito!.

2.1. Bioseguridad

El control del riesgo biológico, mediante medidas de prevención, cuando existe manipulación de agentes, muestras biológicas o pacientes potencialmente infecciosos, se denomina Bioseguridad, siendo su principal objetivo evitar la salida y propagación de los contaminantes biológicos del lugar de trabajo, a su vez, proteger al trabajador, a la población y al medio ambiente (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-b).

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.) para cumplir con el objetivo de la bioseguridad, son importantes las siguientes medidas:

- El seguimiento de unas adecuadas técnicas, procedimientos o normas de trabajo.
- La contención o aislamiento físico del agente patógeno mediante la utilización de equipos de aislamiento o seguridad (contención

primaria) y mediante el adecuado diseño y construcción de las instalaciones del lugar de trabajo (contención secundaria).

- La formación y capacitación del personal en el seguimiento de las adecuadas prácticas o normas de trabajo y en el correcto uso y mantenimiento de los equipos y de la instalación. (párr. 2).

Como se observa en los puntos antes mencionados, los medios de prevención, protección, formación y capacitación permiten el control adecuado frente a la exposición de estos agentes, a continuación, se detallarán algunas definiciones importantes que recomiendo revisar para poder avanzar con el estudio de este tema.

2.1.1. Definiciones

El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, establece las disposiciones mínimas aplicables en actividades en las que los trabajadores se expongan a agentes biológicos por las características de su actividad laboral. Así mismo, en el artículo dos se detallan definiciones importantes sobre este aspecto (Agencia Estatal, Boletín Oficial del Estado, 2021).

- a. **Agentes biológicos:** microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
- b. **Microorganismo:** toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.
- c. **Cultivo celular:** el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos multicelulares. (p. 4).

2.1.2. Clasificación de los agentes biológicos

Como introducción a esta temática, lo invito a revisar el recurso, [Riesgo biológico](#) del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (n.d.), en el apartado Identificación y evaluación de riesgos, literal a, se mencionan la clasificación de los agentes biológicos, los cuales se detallan a continuación:

- **Agente del grupo 1:** aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
- **Agente del grupo 2:** aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
- **Agente del grupo 3:** aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
- **Agente del grupo 4:** aquel que, causando una enfermedad grave en el hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. (sección Identificación y evaluación de riesgos).



Esta clasificación muestra que los agentes biológicos se deben manejar según su nivel de peligrosidad, de la probabilidad de causar una enfermedad, según la existencia de una profilaxis o tratamiento eficaz y de la capacidad de propagarse a la comunidad.

2.1.3. Identificación y evaluación de riesgos

El portal del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, establece información necesaria para iniciar el proceso de identificación y evaluación de los riesgos biológicos:

- a. Es necesario contar con la información sobre las enfermedades que puedan ser contraídas por los trabajadores a causa de su actividad, a esta información se deben sumar las recomendaciones preventivas establecidas por las autoridades de salud y laborales.
- b. La clasificación de los cuatro grupos de agentes biológicos según el RD 664/1997, que define la naturaleza de cada agente y permitirá prevenir sus efectos potenciales.

- c. Antecedentes de enfermedades que se hayan detectado en los trabajadores debido a su actividad laboral, de tipo infeccioso, alergias o intoxicaciones.
- d. Los datos sobre trabajadores que podrían estar expuestos y las medidas preventivas que se aplican frente a cada situación de exposición a los agentes.
- e. Análisis de las medidas preventivas y de los procedimientos de trabajo, de acuerdo al conocimiento científico-técnico.
- f. Información sobre trabajadores susceptibles o especialmente sensibles según las características individuales, existencia de patologías previas, medicación, embarazo o lactancia (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, n.d.).

A partir de los datos antes mencionados, se cuenta con una base que permitirá valorar los riesgos, plantear un plan de prevención y definir el tiempo en el que deben aplicarse. Las medidas orientadas a una higiene adecuada, como higiene de aseos, lavabos, vestuarios, comedores, etc., se aplicarán si los resultados de la primera evaluación evidencian la exposición únicamente a agentes del grupo 1. Cuando están involucrados agentes de los grupos 2, 3 y/o 4 se debe priorizar la eliminación del agente. En los casos en los que el agente no se puede eliminar, lo cual suele suceder cuando se manipula expresamente al agente biológico, es decir, cuando hay manipulación intencional, se deberá estudiar a profundidad los métodos de trabajo para identificar todas las probables vías de transmisión (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, n.d.).

Según la NTP 739, sobre inspecciones de bioseguridad en los laboratorios, las instalaciones se clasifican, en cuatro niveles de bioseguridad relacionados con los grupos de riesgo en los que se clasifican los microorganismos y se mencionaron en el apartado 2.1.2:

- Nivel 1 de Bioseguridad - Laboratorio básico.
- Nivel 2 de Bioseguridad - Laboratorio básico.
- Nivel 3 de Bioseguridad - Laboratorio de contención.
- Nivel 4 de Bioseguridad - Laboratorio de contención máxima (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-f).

La clasificación antes mencionada se establece según las características de diseño y construcción del laboratorio, los elementos de bioseguridad, procedimientos con los agentes biológicos. En la tabla 4, se observa más a detalle este aspecto:

Tabla 4
Relación entre grupos de riesgo y niveles de bioseguridad, procedimientos y equipos

Grupo de riesgo	Nivel de bioseguridad	Tipo de laboratorio	Prácticas de laboratorio	Equipos de seguridad
1	1. Básico	Enseñanza, investigación	Buenas técnicas microbiológicas (BTM)	Ninguno n especial, trabajo en banco abierto
2	2. Básico	Servicio de salud primario, diagnóstico, investigación	BTM más: equipos de protección individual, señalización «Biopeligroso»	Trabajo en banco abierto más cabina de seguridad biológica (CSB) para control de aerosoles
3	3. Contención	Diagnóstico, investigación	Nivel 2 más: accesos y ventilación controlados	CSB y otros dispositivos para todas las actividades
4	4. Contención máxima	Patógenos peligrosos	Nivel 3 más: esclusas de aire, tratamiento de residuos específico	CSB clase III o trajes con presión positiva combinados con CSB clase II, autoclaves de doble puerta, filtración del aire

Nota. Tomado de *Relación entre grupos de riesgo y niveles de bioseguridad, procedimientos y equipos*, por Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-f

Como se observa en la tabla 4, según el tipo de laboratorio, ya sea de enseñanza, de servicios de salud, diagnóstico e investigación o de patógenos peligrosos, las prácticas y equipos de seguridad van desde buenas técnicas microbiológicas hasta la utilización de esclusas y tratamiento de residuos específico, así como la utilización de cabinas de seguridad biológica clase III en el caso de patógenos peligrosos.

Sobre este aspecto, la legislación ecuatoriana (Ministerio de Trabajo, 2003), en el Art. 66, numeral 1, Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo indica:

En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección necesarios. Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma periódica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva. (p. 39).

Así mismo, en el numeral 2, se indica:

Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general. Respecto a la provisión de suero antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del Trabajo. (p. 39).



Actividad de aprendizaje recomendada

Lo invito a desarrollar la siguiente actividad para reforzar sus conocimientos.

1. Revise los recursos, [NTP 739: Inspecciones de bioseguridad en los laboratorios](#) y el [Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores](#) amplíe los conocimientos sobre las guías para la inspección de bioseguridad y lo que corresponde al Decreto ejecutivo 2393, Artículo 66, sobre especificaciones en caso de exposición a riesgos biológicos.



¡Buen trabajo, ha concluido con el tema Bioseguridad!



Semana 8



Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante, en esta semana se plantea la revisión y estudio de los temas del primer bimestre, los cuales responden al campo conceptual *Seguridad Laboral* hasta la semana 6, y al inicio del campo conceptual *Higiene laboral* en la semana 7, estos contenidos se desarrollaron de la siguiente manera:

- Daños derivados de los accidentes del trabajo.
- Seguridad de los procesos e instalaciones industriales.
- Investigación de accidentes.
- Evaluación de riesgos mecánicos.
- Seguridad industrial en trabajos con energía eléctrica.
- Planes de emergencia y contingencia.
- Bioseguridad.

Es importante, además, que revise los recursos educativos abiertos planteados durante todo el bimestre, realice la autoevaluación y revise el solucionario en el cual consta la retroalimentación respectiva.

Adicionalmente, puede plantear sus inquietudes sobre los temas del bimestre en los espacios de tutoría y consulta o a través de mensajería en la EVA.



¡Mucho éxito en las evaluaciones bimestrales!



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 3

- Comprende el peligro inherente a la exposición de riesgos físicos, químicos y biológicos y responde ante dichos riesgos.

Apreciado estudiante, en esta segunda parte de la asignatura, los contenidos se orientan hacia los peligros relacionados a la exposición de los trabajadores a factores físicos, químicos y biológicos, el enfoque se realizará hacia la Higiene Laboral, es decir, a los riesgos en actividades con exposición a ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, así como, a agentes relacionados con la química orgánica e inorgánica y factores biopeligrosos, utilizando la misma metodología del primer bimestre, se pretende introducir los temas que le permitan adquirir y potenciar las herramientas para responder efectivamente y gestionar estos riesgos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 9

2.2. Gestión de los riesgos biológicos

La exposición a un agente biológico obliga al cumplimiento de medidas para la prevención de los riesgos relacionados con esta exposición. El Real Decreto 664/1997, tiene por objeto la protección de los trabajadores frente a estos riesgos y conseguir su salud y su seguridad. El proceso que implica recoger la información necesaria para identificar los agentes biológicos presentes en la actividad, para estimar la exposición y la gravedad de las consecuencias por dicha exposición, se denomina Evaluación del riesgo biológico.

¿Cuál es la información necesaria para realizar la evaluación del riesgo biológico?

A continuación, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.-b) se detalla la información que se requiere para realizar este proceso:

- **Información relacionada a las condiciones de trabajo:** datos sobre la humedad, temperatura, disponibilidad de nutrientes, presencia de hospedadores o vectores, las características del proceso que ejecuta el trabajador, qué materias primas utiliza, cuáles son las posibilidades de formación de bioaerosoles, salpicaduras, pinchazos, cortes, duración de la actividad. La recopilación de esta información permitirá establecer la probable presencia del agente peligroso y sobre todo evaluar si las condiciones de trabajo permitirán que el riesgo se materialice y, por lo tanto, su cadena de transmisión. ¿A qué se refiere la bibliografía como cadena de transmisión? El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-d) detalla:



La cadena de transmisión o de infección consiste en la secuencia de pasos que el agente biológico tiene que seguir para causar una enfermedad o infección en el trabajador y comprende: la multiplicación y la dispersión en el ambiente laboral y el contacto del agente con el trabajador. (párr. 1)

Del manejo correcto de esta fase, se desprenden las medidas oportunas para evitar la multiplicación y dispersión del agente biológico y consecuentemente evitar la enfermedad en el trabajador, a continuación, se detallan otros puntos necesarios para continuar con el proceso de evaluación de riesgos biológicos:

- **Determinar las características de los agentes biológicos presentes en la actividad,** la cadena transmisión y virulencia. Estos datos se pueden encontrar en las fichas de los agentes biológicos del INSST.
- Finalmente, son necesarias, **las características y condiciones del trabajador** sobre su formación, capacitación, estado de salud, inmunización, embarazo, etc. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-d).

2.2.1. Medidas de prevención

Para iniciar con este apartado, le solicito que recuerde la definición de cadena de transmisión o infección, pues dentro de la gestión de los riesgos biológicos, el objetivo de las medidas preventivas es evitar que se materialice la cadena de transmisión en el lugar de trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-e) plantea que las medidas de actuación se deben enfocar a:

- El foco o reservorio del agente, para evitar su crecimiento o multiplicación.
- El medio, para evitar su dispersión y transmisión y.
- El receptor o trabajador, para evitar el contacto o para evitar o reducir la gravedad de los daños. (párr. 1).

En cuanto a las medidas preventivas generales que se aplican a cualquier actividad con riesgo biológico, el objetivo de estas, es implantar procedimientos y acciones que eviten o reduzcan la propagación de los agentes biológicos y establecer medidas adecuadas de higiene personal. Los protocolos de vacunación y la vigilancia de la salud también son importantes para prevenir el desarrollo de enfermedades, así como también la implementación de programas de formación e información en relación con estos riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-e).

En el caso de actividades con manipulación intencionada de agentes biológicos, es necesaria la utilización de contención primaria, es decir, equipos de aislamiento o de seguridad y contención secundaria, medidas que consisten en el adecuado diseño y construcción de las instalaciones de trabajo, las medidas mencionadas se conocen como bioseguridad. Para comprender de mejor manera este punto, lo animo a observar los recursos detallados, a continuación, observe los equipos y la construcción de aislamiento utilizados, esto le ayudará a comprender de forma más clara a que se refiere la bibliografía sobre contención primaria y secundaria en actividades con manipulación intencionada de agentes biológicos. ¡Adelante!.

- [Laboratorio de contención biológica nivel 3 del IBBTEC.](#)
- [Laboratorio de nivel 3 de contención biológica: Fernando Usera.](#)

Como pudo observar en estos recursos, el objetivo es generar capas o barreras de seguridad para proteger a los trabajadores como a la comunidad, se menciona sobre los Equipos de Protección Individual (EPI), y mecanismos de barrera más avanzados en las instalaciones que permiten el ingreso y salida de aire filtrado.

2.2.2. Transporte de agentes biológicos

La utilización de recipientes seguros, herméticos, impermeables, a prueba de fugas, resistentes a desinfectantes o al autoclavado y con la etiqueta respectiva son necesarios para la recogida y transporte de agentes biológicos, muestras o desechos infecciosos. Se debe establecer una ruta diferente a la del tránsito público dentro del laboratorio para el transporte de estas muestras y solamente empresas autorizadas podrán realizar el transporte fuera del centro de trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-h).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la [Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas](#), con la información necesaria para la clasificación, etiquetado, identificación, envasado, refrigeración, documentación y transporte de material infecciosos y de esta manera garantizar el envío seguro. La sección 2, de esta guía muestra información sobre agentes o partes involucradas en el transporte y la sección 3, sobre la formación y capacitación de todas las personas implicadas. Recomendando la revisión de este importante recurso que ofrece las principales directrices para el manejo de agentes biológicos, la reducción de los riesgos para los trabajadores y la prevención de los brotes de enfermedades infecciosas.

2.2.3. Vigilancia de la salud

Como parte de la gestión de los riesgos biológicos, la vigilancia de la salud se constituye como una de las acciones que permite al empresario garantizar la actividad preventiva para vigilancia adecuada y específica de la salud. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.-f) menciona algunos puntos importantes para cumplir esta fase, recalcando que los resultados se deben mantener actualizados en el historial médico individual de cada trabajador:

- Identificar los trabajadores especialmente sensibles en relación con riesgo biológico.

- Establecer si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo y/o para terceros y planificar unas adecuadas medidas preventivas.
- Establecer programas de vacunación o profilaxis; medidas preventivas adicionales o especiales en casos de embarazo, lactancia o de sensibilización a algún contaminante de origen biológico o cuando se rechace la vacunación; y programas de formación y sensibilización. (párr. 1).

De acuerdo a estas indicaciones, se observa que la vigilancia de la salud es una herramienta primordial para determinar el estado de salud y de vacunación de los trabajadores, y a su vez identificar de forma precoz los daños que puedan surgir a partir de la exposición a agentes biológicos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-i).

2.2.4. Vacunación

Como se mencionó anteriormente, la vigilancia de la salud incluye el seguimiento de trabajadores susceptibles y el estado de inmunización de estos trabajadores, cuando existe el riesgo por exposición a agentes biológicos y las vacunas eficaces para proteger a los trabajadores se deben poner a disposición de los trabajadores, y comunicar las ventajas de este proceso, la aceptación o el rechazo de la vacunación por parte del trabajador deberá constar por escrito. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (2001), indica lo siguiente:

- Debe disponerse de un protocolo vacunal para inmunizar a todos aquellos trabajadores no protegidos, y que no presentan ninguna contraindicación para recibir la vacuna.
- Se recomienda, como norma general, la administración de las siguientes vacunas: Difteria/Tétanos, Tífica y Paratífica A y B, Hepatitis A, Hepatitis B, Gripe, Parotiditis, Rubéola, Sarampión, Varicela. (p. 41,42).

2.2.5. Información y formación

Para completar el proceso de gestión de los riesgos biológicos se considera necesaria la información a los trabajadores sobre las medidas relacionadas con la seguridad y salud que adopte la empresa, también los trabajadores

recibirán formación suficiente y adecuada. La información que reciban será sustentada con los datos disponibles y deberá enfocarse a:

- Los riesgos para la salud a los que se expone el trabajador.
- Las medidas de precaución que deben aplicarse frente a la exposición.
- Las disposiciones establecidas en materia de higiene.
- La utilización de equipos de protección individual y las medidas en caso de presentarse incidencias (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2001).

En cuanto a la formación, debe realizarse cuando un trabajador se inicie en la actividad con exposición a agentes biológicos, esta debe adaptarse a la posibilidad de nuevos riesgos y debe realizarse de forma periódica. Los trabajadores deben comunicar de forma inmediata cualquier accidente al encargado de la prevención. Así mismo, deben entregarse instrucciones y avisos con el procedimiento a seguir en caso de: accidente o incidente grave o manipulación de un agente biológico del grupo 4 (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2001).



Actividad de aprendizaje recomendada

Para finalizar la semana 9, y con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos, recomiendo que pase a revisar y analizar los siguientes recursos:

- [Gestión de los riesgos biológicos.](#)
- [Agentes biológicos.](#)

Los recursos propuestos evidencian que hay algunas alteraciones de la salud debidas a la exposición a agentes biológicos que deben gestionarse, y que, por tanto, son necesarias herramientas con características diferentes para cada caso, con información práctica y sencilla para la gestión adecuada.

¡Mucho éxito!



2.3. Gestión de los riesgos físicos

Aquellos estados energéticos agresivos más característicos que se dan en el ambiente laboral, como el ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, etc., son los denominados riesgos físicos, en esta semana el enfoque se realiza hacia el estudio del ruido, uno de los más importantes contaminantes estudiados por la higiene laboral (Cortés, 2018).

2.3.1. Ruido

Según Cortés (2018) el ruido se considera como un sonido no deseado. El enfoque de la seguridad hacia este riesgo físico se centra en la influencia que puede tener sobre la ejecución de las actividades de los trabajadores, debido a que estas se pueden afectar por influencia del ruido, al no recibir correctamente las órdenes. También, se pueden ver afectadas las relaciones sociales por la disminución de la audición, además, se considera como una causa de la pérdida progresiva de la capacidad auditiva, a partir de esta problemática se plantea la necesidad de manejar medidas preventivas en estas actividades.

A través de técnicas electrónicas, se puede conocer las frecuencias y niveles energéticos de los sonidos que emite un elemento, esto es importante para tomar decisiones acerca de la disminución o eliminación de los mismos. El sonómetro es un instrumento que permite medir el nivel de presión acústica expresado en decibelios, el objetivo es descomponer las presiones acústicas según su frecuencia (Cortés, 2018).

2.3.1.1. Evaluación del riesgo de exposición al ruido

En relación a la evaluación del riesgo por exposición al ruido se menciona que el empresario tiene la obligación de reducir a los límites aceptables el nivel sonoro en los puestos de trabajo, para cumplir con esta fase, se evalúa la exposición de los trabajadores al ruido, lo cual debe realizarse como mínimo una vez al año, considerando los puestos de trabajo que superan 85 dB (A), para el nivel diario equivalente o 140 dB, para el nivel de pico. Se indica que, en caso de los puestos de trabajo que no superen estos límites,

pero hay una exposición del nivel diario equivalente superior a los 80 dB, se puede efectuar esta evaluación cada tres años (Gea-Izquierdo, 2017).

Como parte de la información a los trabajadores, el etiquetado de máquinas es necesario para que el trabajador conozca los niveles de ruido a los que se va a exponer. A partir de la evaluación, la adopción de medidas para controlar el ruido industrial debe sustentarse en el estudio preliminar de las condiciones de exposición en los puestos de trabajo, mediante el análisis del origen de los focos de ruido y sus causas. La información debe contener datos sobre los niveles de exposición, tipos de ruido, vías de transmisión, etc., con el objeto de que se planifique la prevención viable para cada caso (Gea-Izquierdo, 2017).

La adopción de las medidas de control del ruido industrial deben fundamentarse en el estudio previo de las condiciones soportadas en los puestos de trabajo, en el que además de un análisis de los focos del ruido y de las causas que lo originen, figure la información lo más completa posible acerca de los niveles de exposición, la conformidad o no con los criterios de evaluación, tipos de ruidos, vías de transmisión, etc., de forma que la información suministrada permita valorar las posibilidades de aplicación de los distintos procedimientos de control practicables.

En relación con los métodos técnicos de control, Gea-Izquierdo (2017), señala:

Cuando lo que se pretende es la eliminación o reducción de la generación del ruido por sustitución de equipos, se habla normalmente de procedimientos activos de control, en tanto que, al tratamiento acústico de locales, a la disposición de equipos y al aislamiento, se les denomina procedimientos pasivos de control, ya que no evitan la generación de ruido, pero atenúan las consecuencias. (p.271).

En cualquier circunstancia, es necesario tomar en cuenta que el control de ruido es un problema que involucra la máquina, medio y receptor, el objetivo es lograr un nivel de ruido aceptable, tomar en cuenta que un puesto de trabajo puede tener varias fuentes generadoras de ruido y el control suele representarse como un objetivo que responda a la relación éxito y costo (Gea-Izquierdo, 2017).

¿Qué aspectos se deben analizar para realizar este proceso de forma adecuada? Es importante conocer los tipos de ruido y otros aspectos que según Cortés (2018), son necesarios y deben estudiarse y analizarse:

- Tipos de ruido: determinar si es continuo (nivel de presión acústica y tiempo de exposición) o de Impacto (nivel máximo de presión acústica, impactos por minuto).
- Tiempo de exposición.
- Disposición del foco productor del ruido dentro del local de trabajo.
- Trabajadores afectados.
- Medidas de protección. (p. 474).

2.3.1.2. Medición del nivel de ruido

Este procedimiento se constituye como una fase primordial dentro de la evaluación de riesgos por la exposición al ruido. Cortés (2018), plantea los puntos descritos a continuación para realizar correctamente este proceso:

- Descripción del puesto de trabajo.
- Descripción de las fuentes de ruido.
- Detallar fuentes de ruidos secundarias.
- Aparatos utilizados para la medición.
- Posición del observador.
- Posición del micrófono.
- Temperatura, humedad y velocidad del aire.
- Ponderación en la cual se va a realizar la medición.
- Tiempo de duración de la medición.
- Posición de las máquinas.
- Número de trabajadores expuestos y datos sociodemográficos como edad, sexo, etc.
- Detalle de los métodos de prevención aplicados hasta el momento. (p. 473).

La medición se efectúa bajo estas condiciones, empleando distintos instrumentos. Para elegir el equipo adecuado, se deberán considerar los datos que se requiera obtener o el tipo de ruido que se pretende medir. A continuación, se mencionarán los equipos de medición más utilizados:

- Sonómetro.
- Sonómetro-integrador.
- Dosímetro.
- Analizadores de frecuencia.
- Medidores de impactos (Gea-Izquierdo, 2017).

El sonómetro integrador, es un equipo que integra el ruido que recibe y promedia los resultados puntuales obteniendo el nivel continuo equivalente, que es el promedio del nivel sonoro que existe durante todo el periodo de medición. Por su parte, el dosímetro es un monitor de exposición que acumula el ruido constantemente, este aparato es de poco peso y volumen, por lo tanto, puede ser portado por el trabajador, los resultados se expresan como porcentaje de la dosis de ruido diaria máxima permitida y como nivel continuo equivalente durante un período de tiempo definido (Gea-Izquierdo, 2017). En la tabla 5, se detallan las exposiciones permisibles en dB (A), para distintos periodos de tiempo según el criterio OSHA E ISO y lo establecido en Decreto Ejecutivo 2393.

Tabla 5
Exposiciones permisibles en dB (A). Criterios OSHA e ISO.

Exposiciones permisibles en dB (A) para diferentes periodos de tiempo según el criterio utilizado			
Duración h/día	Criterio OSHA	Criterio ISO (1)	Decreto Ejecutivo 2393
16	85	-	-
8	90	90	85
4	95	93	90
2	100	96	95
1	105	99	100
1/2	110	102	-
0.25	-	-	110
1/4	115	105	-
0.125	-	-	115
1/8	115	108	-
Techo	115	115	-

Nota. (1) Se corresponde con el criterio del RD 1316/1989. Adaptado de *Exposiciones permisibles en dB (A) para diferentes periodos de tiempo según el criterio utilizado*, por Ministerio de Trabajo, 2003

En la tabla 5, se observan las exposiciones permisibles según los periodos de tiempo, se puede observar que el valor de 115 dB(A), es un valor techo, lo que quiere decir que este no deberá sobrepasarse sin protección auditiva,

en el caso de valores inferiores a los 85 dB(A), o los 90 dB(A), no sería obligatoria la protección, sin embargo, esto, debe manejarse según el criterio utilizado (Cortés, 2018). Por otro lado, en el Decreto Ejecutivo 2393, se plantean valores para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro “A” en posición lenta, se permiten en 110 dB para 0.25 horas o 115 dB en 0.125 horas de exposición (Ministerio de Trabajo, 2003).



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, lo invito a desarrollar la siguiente actividad:

1. Para reforzar los contenidos planteados en esta semana, observe y analice el siguiente recurso sobre [RUIDO. Prevención de riesgos laborales. Buenas prácticas](#).

El recurso muestra a fondo los factores de riesgo, la metodología de evaluación y las buenas prácticas para hacer frente a este tipo de riesgo. Realice la recopilación de información más relevante en su cuaderno de apuntes para completar el estudio de este tema.

¡Mucho éxito!



Semana 11

2.3.2. Vibración

Los movimientos oscilatorios de partículas, en torno a una posición de referencia, se conocen como vibraciones, la medición de estos movimientos se realiza en hercios basándose en el número de veces por segundo que se ejecuta el ciclo completo, lo cual se denomina frecuencia. Se destaca que las vibraciones pueden ser periódicas o aleatorias. Para comprender de forma sencilla la descripción de vibración se indica que esta se basa en la determinación de un valor instantáneo, máximo o eficaz de la posición de las partículas. Para la medición se utilizan instrumentos que son específicos como el acelerómetro (Cortés, 2018; Gea-Izquierdo, 2017).



¿Cuáles son las causas más comunes de la vibración?

Se incluyen algunas causas como las partes de máquinas en movimiento cuando estas se encuentran desequilibradas, flujos turbulentos de fluidos, golpes de objetos, choques, etc. Las vibraciones se presentan en casi todas las máquinas y herramientas, es un factor no deseable, sin embargo, en ciertas ocasiones, se produce para hacer funcionar estos elementos, por ejemplo: martillos, cintas transportadoras, vibratorias, tamices, etc. (Cortés, 2018).

2.3.2.1. Evaluación del riesgo por vibraciones

La evaluación del riesgo por exposición a las vibraciones es necesaria por los efectos sobre la salud de los trabajadores, dichos efectos dependen de las características físicas de las vibraciones. Debe considerarse la frecuencia y la amplitud de las vibraciones, además, se considera el tiempo de exposición. Dependiendo de la parte del cuerpo, la reacción va a ser diferente, por ejemplo, se registrará una reacción si la vibración se transmite a través del suelo y el trabajador está de pie o si está sentado en un vehículo que emite esta vibración (Gea-Izquierdo, 2017).

Los procesos biológicos y físicos en el cuerpo humano son complejos, con propiedades mecánicas diferentes, esto, según la persona. Se indica que el hombre percibe las vibraciones en una gama de frecuencias, desde una fracción de hercios hasta 1000. Para el estudio de los efectos, es necesario clasificar la exposición, este paso se lo realiza según el contacto que tiene el trabajador con el medio vibrante, en este sentido, se mencionan las siguientes categorías:

- **Vibración de cuerpo total:** se refiere a someter la masa total del cuerpo a vibración mecánica.
- **Vibración segmental:** en la que solo está expuesta una parte del cuerpo (Gea-Izquierdo, 2017).

Como parte de la evaluación del riesgo, estos criterios de valoración se basan en el rango de frecuencias de las vibraciones. Para las mediciones, las magnitudes básicas son:

- Aceleración (m/s^2).
- Velocidad (m/s).
- Desplazamiento (m).

En relación con este proceso, Cortés (2018), indica que el equipo utilizado para la medida de las vibraciones está compuesto por:

- Transductor (acelerómetro).
- Preamplificador.
- Amplificador.
- Registrador (p. 487).

Se deben considerar algunos aspectos para la medición correcta de las vibraciones como, la determinación del lugar de emplazamiento del transductor de aceleraciones, estimar niveles de vibraciones en los puntos de máximo valor, la selección del equipo y determinación de la medición más adecuada, la calibración de los equipos y contar con un esquema del sistema para registrar las medidas efectuadas (Cortés, 2018).



Es momento de revisar el siguiente recurso titulado [Evaluación de la exposición al riesgo por vibraciones en el segmento mano brazo en compañías del sector metalmecánico](#); realice una lectura comprensiva del apartado: **Efectos de las vibraciones sobre el ser humano** y luego responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de discapacidades presentan los trabajadores con síndrome de vibración mano-brazo?
- Según la frecuencia de la vibración (8 a 10 Hz), ¿qué efectos se registran en el cuerpo humano?

¡Muy bien! A través de este estudio, ha podido conocer los efectos de las vibraciones sobre el cuerpo humano, para reforzar esta parte, es importante que sepa que según el artículo, está demostrado que los trabajadores con síndrome de vibración mano-brazo (HAVS), presentan discapacidades significativas en las extremidades superiores y que la exposición de un trabajador a una frecuencia de vibración de 8 a 10 Hz, puede causar dolores de espalda (Arias-Castro & Martínez-Oropesa, 2016).

Mediante el mismo recurso [Evaluación de la exposición al riesgo por vibraciones en el segmento mano brazo en compañías del sector metalmecánico](#), lo animo a repasar el proceso de medición y evaluación de las vibraciones, analice la fase de elección de las áreas para las mediciones, a ¿qué trabajadores se entrevistó?, ¿cómo se configuró el equipo y a ¿qué zonas se enfocó la medición?

2.3.2.2. Control del riesgo

A partir de la evaluación es importante el control de los riesgos por exposición a las vibraciones, las medidas que pueden implementarse consisten en la eliminación de las vibraciones o efectuar correcciones puntuales para evitar los daños sobre el trabajador. Diseñar la máquina o el proceso productivo bajo principios de prevención es una de las opciones de eliminación, esta acción se consigue evitando sistemas, aparatos o elementos que generen vibraciones (Gea-Izquierdo, 2017).

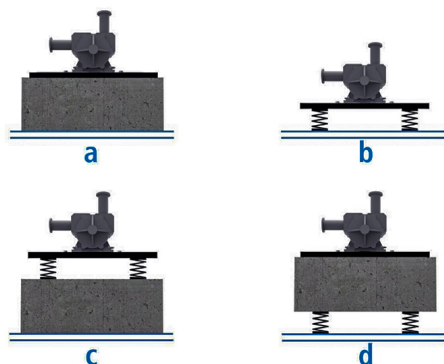


¿Cómo aislar las vibraciones del trabajador?

Según Gea-Izquierdo (2017), se produce aislamiento al interferir en la propagación de vibración, incluyendo elementos estáticos que absorban las vibraciones o que no las transmitan, interrumpiéndolas al llegar a estos. Para la amortiguación se utilizan sistemas que frenan el movimiento interno. El objetivo de controlar las vibraciones es complejo y puede requerirse la aplicación de varias acciones a la vez. Otra de las medidas consiste en reducir las vibraciones mediante bancadas, sujeciones, cimientos aislados con material absorbente, etc., existen otros aspectos importantes como el diseño del puesto de trabajo, el tiempo de ejecución o el material que se está trabajando. A continuación, en la Figura 6, se muestran algunos de los mecanismos de control del movimiento vibratorio en maquinaria industrial.

Figura 6

Control del movimiento en maquinaria industrial empleando sistemas de masa de inercia o soportes antivibratorios optimizados.



Nota. El gráfico muestra sistemas de masa de inercia o soportes antivibratorios optimizados. a. La máquina se coloca en un bloque de inercia; b. La máquina se

asienta sobre soportes antivibratorios; c. Máquina apoyada con soportes en un bloque de inercia; d. La máquina se coloca sobre un bloque de inercia apoyado con soportes antivibratorios. Tomado de *Diferentes opciones de montaje de los soportes antivibratorios*, por Mecanocaucho, n.d. ([enlace web](#))

Se han registrado algunas acciones que proponen los trabajadores como colocar apoyo de los materiales en un lecho de arena y como sujeción sacos llenos de material, esta acción evita consecuentemente las deformaciones de las piezas en movimiento. Ante cualquier alternativa de control, el buen estado de las máquinas, su conservación y mantenimiento es de suma importancia, realizando una correcta reposición de las piezas gastadas. En sistemas de transporte se evitan las vibraciones con la reducción entre los órganos que están en contacto con la fricción, se incluyen las ruedas y pavimentos. Para los trabajadores que ejecutan actividades sentados, los asientos con suspensión independiente y cojines especiales, son eficaces para reducir las vibraciones. Finalmente, son importantes, también, las prendas de protección personal como guantes antivibratorios, sin embargo, adicionalmente debe contarse con alfombras, cojines y calzado elástico (Gea-Izquierdo, 2017).



Semana 12

2.3.3. Radiación

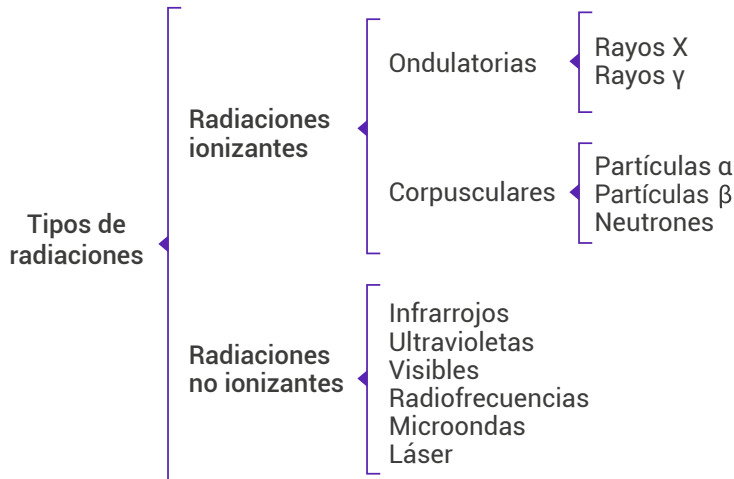
Según Cortés (2018) “Las radiaciones son fenómenos físicos que consisten en la emisión, propagación y absorción de energía por parte de la materia, tanto en forma de ondas (radiaciones sonoras o electromagnéticas), como de partículas subatómicas (corpúsculares)” (p.498). Las ondas de radio, los rayos X, son formas de radiación electromagnética, estas se pueden diferenciar por su origen y por la cantidad de energía que transportan según su capacidad. La radiación es una forma de energía, es decir, la propagación de esta energía a través de partículas subatómicas (Gea-Izquierdo, 2017).

2.3.3.1. Tipos de radiación

Para el desarrollo de este apartado, es preciso mencionar que las radiaciones pueden ser de dos tipos: las ionizantes, aquellas que con energía suficiente provocan la expulsión de electrones de la órbita atómica (ionización), y las no ionizantes, en la cuales la energía de los fotones emitidos no es suficiente para ionizar los átomos de las materias sobre

las que inciden (Cortés, 2018). A continuación, en la Figura 7, se detallan algunos ejemplos de lo antes expuesto:

Figura 7
Tipos de radiaciones



Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (p. 499), por Cortés, J., 2018.

La higiene laboral, considera que los tipos de radiación no ionizante más importantes son las microondas, infrarrojos y ultravioleta, se plantea que la radicación visible puede tener incidencia sobre los accidentes, según la legislación se deben mantener unos niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo. La radiación ionizante, por su parte, se clasifica en ondulatoria y corpusculares y esta incide sobre la materia produciendo el fenómeno de ionización (Cortés, 2018).

2.3.3.2. Efectos de la radiación sobre la salud de los trabajadores

El enfoque se centra hacia la radiación ionizante, esta energía liberada por los átomos en forma de rayos gamma, rayos X, partículas alfa, beta o neutrones produce la desintegración espontánea de los átomos y como resultado la radiactividad, la energía excedente se conoce como radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten esta radiación se conocen como radionúclidos, un becquerel (Bq), mide la cantidad de actividad de un radionúclido (Organización Mundial de la Salud, 2016). En cuanto a las fuentes de radiación, la población está expuesta a la radiación diariamente, ya sea de origen natural o humano, las fuentes

pueden ser elementos materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, el agua y el aire.

Dato curioso

Según la OMS (2016):



- “Se registran 60 materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, el agua y el aire.
- El 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación naturales, terrestres y cósmicas” (párr. 3)

Estos datos interesantes nos indican que existe radiación presente en varios materiales naturales y que existen niveles de exposición a los cuales nos enfrentamos a diario. Pero es importante que conozca que, también existen fuentes artificiales como la generación de energía nuclear y usos médicos para realizar diagnósticos, según se mencionó en la figura 7 ,las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los rayos X (Organización Mundial de la Salud, 2016).

Una vez planteados estos antecedentes, ahora pase a conocer que la exposición puede ser interna o externa. La Organización Mundial de la Salud (2016) detalla las siguientes definiciones:

- La exposición interna a la radiación ionizante se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún otro modo en el torrente sanguíneo (por ejemplo, inyecciones o heridas). La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente (por ejemplo, en los excrementos) o gracias a un tratamiento.
- La exposición externa se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire (polvo, líquidos o aerosoles) se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado (párr. 4).

De acuerdo al tipo de exposición se determinarán los efectos, uno de los más conocidos es el cáncer, sobre todo en los trabajadores que reciben dosis altas de radiación, debido a esto, las autoridades de salud deben

monitorear a las personas afectadas y observar cambios en su salud a largo plazo. Otra de las consecuencias registradas, es el síndrome de irradiación aguda (SIA), es una enfermedad grave que suele ocurrir cuando una persona se expone a niveles muy altos de radiación en periodo corto de tiempo. También se conocen lesiones cutáneas por exposiciones grandes a radiación, los trabajadores presenta una quemadura en la piel sin haber estado antes estar expuestos a calor, o sustancias químicas (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2020).

Otra clasificación menciona efectos estocásticos, entre los que se indican síndrome hematopoyético, Síndrome gastrointestinal, Síndrome del sistema nervioso central y se incluye en este grupo el Síndrome de irradiación aguda, antes mencionado. Los efectos no estocásticos incluyen efectos sobre ojos, piel y gónadas. La irradiación intrauterino puede provocar muerte y malformaciones del feto y aumenta el riesgo de sufrir neoplasia en los primeros años de vida.

2.3.3.3. Evaluación y control frente al riesgo por radiaciones

La normativa legal vigente establece los límites de las dosis a las que un trabajador puede estar expuesto a radiación, esta exposición depende de algunos factores como: la distancia entre la fuente de radiación y el individuo, el tiempo de permanencia y la materia que se interponga, es decir el blindaje existente. La vigilancia radiológica se realiza de forma individual en los trabajadores mediante dosimetría y en los casos de contaminación interna mediante contadores de radioactividad de cuerpo entero. En el caso de la dosimetría se determina la dosis de irradiación externa recibida por las personas con una periodicidad no superior a un mes. El control se efectúa con un enfoque a dos niveles: vigilancia radiológica individual de trabajadores profesionalmente expuestos (TPE) a las radiaciones ionizantes y con la vigilancia de las zonas de trabajo (Gea-Izquierdo, 2017).



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

1. Es momento de revisar el recurso, [Radiaciones ionizantes: efectos en la salud y medidas de protección](#), revise el apartado ¿Qué es la

radiación ionizante?, y las fuentes de radiación. Como dato adicional, en el recurso se indica que la OMS ha establecido un programa sobre las radiaciones cuyo objetivo es proteger a los trabajadores contra los riesgos para la salud, este programa se enfoca en los aspectos de salud pública de la protección contra la radiación con actividades específicas de gestión (Organización Mundial de la Salud, 2016).

¡Recuerde! Realice una lectura comprensiva del tema y elabore el material de apoyo necesario para el estudio posterior.



Semana 13

2.3.4. Presión

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.-e) cada vez son más las personas que ejecutan trabajos en grandes altitudes, como por ejemplo, la minería, instalaciones recreativas, etc., lo cual implica la exposición a estas condiciones con exigencias físicas y mentales y mayor cantidad de oxígeno.



A medida que se gana altura sobre el nivel del mar, la presión total del aire (presión barométrica, PB) y el contenido de oxígeno del aire ambiental (parte de la presión total debida al oxígeno, PO₂) van disminuyendo gradualmente, y con ellos el rendimiento del trabajo. (p. 37.2).

El mantenimiento del aporte del oxígeno a los tejidos es primordial para el rendimiento profesional en trabajos en altitud. Es importante conocer que el ser humano tiene defensas frente a la baja concentración de oxígeno, conocida como hipoxia, el organismo reacciona con el aumento de la frecuencia respiratoria, este proceso se conoce como aclimatación ventilatoria, Cuando en una persona la aclimatación no se presenta, tiene pocas posibilidades de sobrevivir en altitudes superiores a 6.000 m. En el caso de alpinistas con experiencia, sin suministro de oxígeno, estos pueden llegar a los 8.848 m (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-g).

A continuación, se mencionarán algunos de los efectos fisiopatológicos de la reducción de la presión barométrica detallados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, (n.d.-e):

- **Hipoxia:** la hipoxia se produce con el ascenso a grandes altitudes a causa del descenso de la presión barométrica y de la consiguiente disminución del oxígeno del aire ambiental. Con el ascenso rápido, la hipoxia se produce de forma aguda y el organismo no dispone de tiempo para adaptarse (p. 37.8).
- **Mal de montaña agudo:** el mal de montaña agudo (MMA), es el trastorno más frecuente en entornos de gran altitud y afecta a dos terceras partes de los que los visitan. Su incidencia depende de múltiples factores, tales como la velocidad del ascenso, la duración de la exposición, el grado de actividad y la sensibilidad individual. Los síntomas más frecuentes son: cefalea, que es más intensa por la noche; pérdida de apetito, que puede ir acompañada de náuseas y vómitos; alteraciones del sueño y fatiga. Las personas con MMA, suelen manifestar sensación de ahogo, tos y síntomas neurológicos, como déficit de memoria y alteraciones visuales o auditivas (p. 37.8).
- **Edema pulmonar de las grandes alturas:** el edema pulmonar de las grandes alturas afecta aproximadamente a un 0,5 a un 2,0 % de las personas que ascienden a altitudes superiores a 2.700 m y es la causa más frecuente de muerte por enfermedad en las grandes alturas (p. 37.9).
- **Edema cerebral de las grandes alturas:** el edema cerebral de las grandes alturas constituye la fase extrema del mal de montaña agudo, que ha progresado hasta causar una disfunción cerebral generalizada (p. 37.9).

2.3.4.1. Prevención de los peligros en actividades con variaciones de presión atmosférica

Los trabajadores que realizan actividades con exposición a grandes altitudes tienen como consecuencia algunas respuestas biológicas descritas de forma general anteriormente, lo animo a revisar el siguiente recurso para que conozca más a fondo este aspecto [Las presiones atmosféricas en el trabajo no solo afectan a los tripulantes de aviación](#). En este video se analizan más a fondo las reacciones biológicas, como el comportamiento

de la hemoglobina frente a la falta de oxígeno y la toxicidad por oxígeno en exposiciones prolongadas. A partir de este recurso, lo invito a contestar las siguientes preguntas:

- ¿Cuándo hablamos de cambio de presión?
- ¿Qué trabajadores son afectados por el cambio de presión?
- ¿Cuáles son las principales recomendaciones para los trabajadores que efectúan este tipo de actividades?

El monitoreo para el mantenimiento de la salud en los trabajadores que ejecutan estas actividades demanda un tratamiento especial cuando las tareas se realizan a grandes altitudes. Se prevé que las condiciones atmosféricas pueden influir en la exactitud del muestreo y la calibración de los instrumentos a nivel del mar. Existen dispositivos de muestreo activo como bombas para introducir un volumen dado de aire en un medio de recogida (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-g). “La medición exacta de la velocidad de flujo de la bomba es imprescindible para determinar el volumen de aire extraído por el aspirador y, por tanto, la concentración del contaminante”(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-e, p. 37.15).

El proceso de calibración debe llevarse a cabo a nivel del mar, se indica que la densidad del aire puede alterar la calibración, así como las variaciones de la temperatura y de la humedad relativa. Al valorar la exposición de los trabajadores a las sustancias inhaladas, también debe tomarse en consideración el aumento de la frecuencia ventilatoria que tiene lugar con la aclimatación. Los valores límite umbral (TLV) se especifican para una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. La tendencia en los trabajos en grandes altitudes es cumplir con más horas durante el día durante varios días para luego descansar durante un período largo. Si no se cumple con los valores límite, se indica sobre una posible acumulación de sustancias tóxicas por la reducción de destoxificación (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-g). La exposición debe ser regulada y motivar a la aclimatación de los trabajadores, así como la exposición controlada a las actividades, el monitoreo se constituye como una de las medidas de control para la prevención de consecuencias relacionadas con este tipo de actividades.



¡Muy bien! Ha concluido con el estudio de esta semana, recuerde utilizar los recursos educativos abiertos planteados para el aprendizaje del tema.



Semana 14

2.3.5. Temperatura

Los cambios en los procesos industriales permitieron la modificación de los ambientes de trabajo, introduciendo problemas como los termohigrométricos, así como el *discomfort*, incremento de accidentes y daños que se consideran importantes a causa del frío y calor extremos y con una exposición excesiva. Estos problemas se agrupan de la siguiente manera: **calor seco**, en el cual predomina la energía de radiación, en condiciones de baja humedad; **calor húmedo**, que registra una reducida carga de calor sensible, con una elevada humedad, alterando el comportamiento del cuerpo humano; **frío**, en dichas condiciones se origina la necesidad de aportar calor para compensar las pérdidas, ya que el problema no es la disipación del calor metabólico (Gea-Izquierdo, 2017).

El *comfort* y *discomfort*, puede verse afectado por las condiciones térmicas en un puesto de trabajo, de esta premisa surge la necesidad de la acción preventiva en seguridad y salud con el objeto de conseguir un ambiente térmico favorable y confortable. Si las condiciones son agresivas esto puede producir estrés, esto se complica en actividades de considerable esfuerzo físico en ambientes muy calurosos. Es necesario indicar que en ambientes térmicos menos agresivos, pero considerados desfavorables, también origina en el trabajador *discomfort* e insatisfacción. Se plantea que el número de riesgos por estrés térmico (frío y calor) no son excesivos, pero los registrados por *discomfort* son muchos (Gea-Izquierdo, 2017).

2.3.5.1. Incidencia de las condiciones ambientales en la confortabilidad

El ser humano tiene un mecanismo de autorregulación que le permite el mantenimiento de la temperatura en 37°C considerada como normal, el hipotálamo es el encargado de regular este proceso en el cerebro con el fin de evitar un daño en órganos vitales por las temperaturas extremas. Este proceso se completa a través de las siguientes acciones en nuestro organismo: contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, aumento

de la producción de calor y su retención, conocido como escalofríos, y la sudoración (Gea-Izquierdo, 2017).

En relación con las bajas temperaturas, las consecuencias se presentan como hipotermia, que se caracteriza por una contracción de los vasos sanguíneos de la piel y una reducción de la superficie corporal conocida como piel de gallina o los escalofríos antes mencionados. A causa de esto se presentan algunas consecuencias como que los órganos más alejados del corazón, las periféricas de cuerpo, con más susceptibles a congelación. En el caso de exposición prolongada se presentan situaciones más complicadas como dificultad para hablar, pérdida de destreza manual, *shock*, e incluso la muerte (Cortés, 2018).

En el caso de altas temperaturas, las reacciones van de simples molestias o manifestación más concretas, dependiendo eso del individuo. La sudoración es unas de las manifestaciones y el aumento de riesgo sanguíneo para facilitar la pérdida de calor a través de la piel por un proceso llamando convección, consecuentemente, el cuerpo pierde agua, sodio, potasio, etc. La vasodilatación puede provocar la disminución de riego suficiente de sangre a órganos vitales y los efectos principales suelen ser desmayos o lipotimias (Cortés, 2018). En la Tabla 6, se muestran los efectos más recurrentes registrados por calor:

Tabla 6
Efectos registrados por problemas de termorregulación

Accidentes y trastornos producidos por problemas de termorregulación	
Accidentes	Trastornos
▪ Quemaduras. ▪ Golpe de calor. ▪ Hiperpirexia.	▪ Inestabilidad circulatoria (síncope térmico). ▪ Déficit salino (fatiga, náuseas, vómitos, vértigos). ▪ Afecciones cutáneas. ▪ Deshidratación. ▪ Anhidrosis.

Nota. Tomado de *Accidentes y trastornos producidos por problemas de termorregulación* (p. 510), por J.M. Cortés, 2018, Tébar Flores.

Como se observa en la tabla 6 , entre los problemas registrados, el enfoque se realiza hacia los accidentes y trastornos, las quemaduras y el golpe de calor se incluyen en el primer grupo, mientras que el síncope térmico, la fatiga, náuseas y vómitos se incluyen el segundo grupo. A continuación, se afectuará un enfoque hacia los riesgos por estrés térmico, repase los

contenidos de los apartados anteriores con el objeto de que cuente con una base adecuada para el avance del aprendizaje.

2.3.5.2. Evaluación y control de los riesgos relacionados con el ambiente térmico

En primer lugar, en el caso de las temperaturas altas es necesaria la selección de ropa adecuada, evitando las ropas voluminosas, ya que dificultan el movimiento, se debe considerar, además, la evacuación del calor producido durante las actividades del trabajador y, finalmente, las condiciones de viento y humedad que son aquellas que normalmente acompañan a los ambientes fríos. Se establecen límites máximos diarios para la exposición a baja temperatura, los cuales se detalla en la Tabla 7 :

Tabla 7
Límites máximos diarios para la exposición a baja temperatura

Temperaturas	Tiempos de permanencia
0 a -18°C	No se establecen límites si se usan ropas adecuadas.
-18 a -34 °C	Máximo 4 h/día, alternando 1 h de exposición y 1 h de recuperación.
-34 a -57 °C	Dos períodos de 30 minutos, separados cada 4 h.

Nota. Tomado de *Riesgo de estrés térmico por baja temperatura* (p. 510), por J.M. Cortés, 2018, Tébar Flores.

Como se detalla en la tabla, en los casos de temperaturas de -18 a -34° C, el tiempo de permanencia es de máximo 4 h/día, mientras que, en los casos de temperaturas de -34 a -57 °C, se recomiendan dos periodos de 30 minutos si se sobrepasa esos límites se mostrarán en el individuo las consecuencias antes mencionadas. Es momento de pasar a los riesgos determinados por el ambiente térmico, para ello se destacan algunos factores determinantes del confort o discomfort en el trabajador, planteados por Cortés (2018):

- Temperatura del aire (temperatura seca).
- Humedad del aire.
- Temperatura radiante.
- Velocidad del aire (p.511).

Estos factores son la base de la evaluación, requieren ser medidos para determinar el nivel de riesgo. Se utilizan termómetros ordinarios, mientras que la humedad se mide con el psicrómetro. El termómetro de globo es útil

para la medición de la temperatura radiante, según se observa en la figura 8 se trata de una esfera de unos 15 cm de diámetro pintada de color negro mate, en cuyo centro se aloja un termómetro ordinario (Cortés, 2018).

Figura 8

Termómetro de globo (TP tipo K) - para radiación térmica.



Nota. Tomado de Termómetro de globo (TP tipo K) - para radiación térmica [Fotografía], por BeSure, (s.f.). [testo](#). CC BY 2.0

Por último, para la velocidad del aire se utiliza un anemómetro calibrado, la calibración es importante, ya que se debe tomar en cuenta que son valores pequeños y variables. Los métodos empleados para la evaluación de los riesgos pueden ser fisiológicos, instrumentales o de balance térmico, todos estos enfocados en determinar las características del ambiente térmico y conocer el riesgo. Los métodos más frecuentemente utilizados son: Método WBGT, Método del Índice de Temperatura Efectiva o Método del Índice de Tensión Térmica (Cortés, 2018).

Independientemente, de la información que se proporcione a los trabajadores expuestos a bajas temperaturas, como el reconocimiento de los síntomas de congelación o de hipotermia, así como también procedimientos para no perder el calor y el uso apropiado de ropa y equipos de protección, es necesario la aplicación de medidas de control como medidas de tipo térmico y de organización (Cortés, 2018).

Con el fin de conocer y aprender las formas de actuación frente a la exposición a bajas temperaturas, lo invito a revisar la siguiente imagen interactiva.

Formas de actuación frente al estrés térmico por baja temperatura

¿Qué le pareció esta imagen interactiva recurso? Por medio de esta herramienta usted aprendió sobre la forma de actuación frente al estrés térmico por bajas temperaturas. Como se observa existen medidas técnicas, organizativas y de protección individual, entre las medidas técnicas se incluyen las instalaciones térmicas adecuadas y en relación con las organizativas constan los reconocimientos médicos, iniciales y periódicos.

En cuanto a la **actuación frente al calor** es necesario comprender algunos aspectos relacionados con las fuentes de calor, algunas de estas pueden proceder del exterior, es decir, el calor solar, otras se emiten en el interior de una fábrica o local debido a procesos de fabricación. Por lo tanto, los sistemas de prevención deben enfocarse hacia estas fuentes y de forma adicional al acondicionamiento de aire y acciones enfocadas al individuo y entre las últimas alternativas, la utilización de equipos de protección individual. En la tabla 8, se detallan las formas de actuación frente al estrés término por altas temperaturas (Cortés, 2018).

Tabla 8
Medidas de actuación frente al estrés térmico por calor

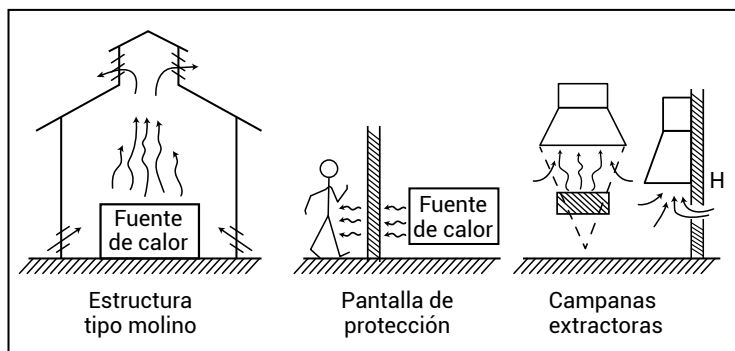
Formas de actuación frente al estrés térmico por alta temperatura		
Actuación sobre las fuentes de calor	Protección contra las fuentes de calor exteriores.	▪ Tabiques opacos. ▪ Tabiques de vidrio.
	Protección contra las fuentes de calor interiores.	▪ Convectivas: campanas extractoras o estudio de edificios. ▪ Radiactivas: pantallas.
Actuación sobre el medio	▪ Ventilación de locales. ▪ Acondicionamiento de aire.	
Actuación sobre el individuo	▪ Reducción de la producción de calor metabólico. ▪ Limitación de la duración de la exposición. ▪ Creación de un microclima en el puesto de trabajo. ▪ Control médico. ▪ Protección individual.	

Nota. Tomado de *Formas de actuación frente al estrés térmico por alta temperatura* (p. 521), por J.M. Cortés, 2018, Tébar Flores.

La tabla 8, nos muestra las formas de actuación hacia la fuente, en el medio y sobre el individuo. Sobre las fuentes de calor, la recomendación se enfoca en la protección contra las fuentes de calor exteriores e interiores; las acciones hacia el medio incluyen ventilación de locales y acondicionamiento del aire. La figura 9, muestra algunas de las formas de controlar el calor producido en operaciones industriales.

Figura 9

Formas de controlar la emisión de calor en distintas fuentes.



Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (p. 521), por Cortés, J., 2018.

Según se observa en la Figura 9, estos sistemas incluyen acciones para los casos en los cuales el calor es transmitido por convección, se utilizan aberturas o huecos para facilitar el escape del aire caliente, así como aberturas inferiores para que ingrese aire fresco, también se muestran campanas extractoras ubicadas sobre la fuente de calor.



Actividad de aprendizaje recomendada

Lo invito a realizar la siguiente actividad para reforzar sus conocimientos.

1. Para completar el estudio de esta semana sobre los riesgos relacionados a la temperatura, es momento de pasar a revisar el siguiente recurso educativo abierto sobre [Calor y trabajo. Prevención de riesgos laborales debidos al estrés térmico por calor](#) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Después de realizar una lectura comprensiva del tema, pase a contestar las siguientes preguntas:

- ¿Qué riesgos y daños a la salud genera el estrés térmico por calor?
- ¿En qué trabajos puede ser peligroso el estrés térmico por calor?

Nota: conteste las actividades en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

La revisión de este recurso le proporcionará información sobre el exceso de calor y su incidencia en el aumento de la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, así como agravar dolencias previas en los trabajadores y dentro de las actividades relacionadas con estrés térmico por calor constan, por ejemplo, las fábricas de ladrillos, panaderías y minas.



¡Muy bien, ha realizado un excelente trabajo!



Semana 15

2.4. Gestión de los riesgos químicos

La Higiene del trabajo es aquella disciplina preventiva encargada del estudio de los riesgos químicos que surgen a partir de ciertas actividades que pueden provocar daño a la salud. Los agentes químicos son toda sustancia que ocasiona efectos adversos a la salud de las personas, según el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-a) un agente químico es:



Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no (párr. 1).

A continuación, según lo detalla Gea-Izquierdo (2017) hay una clasificación para identificar la acción tóxica mediante los siguientes factores:

- Toxicidad intrínseca: característica propia de la sustancia y de la vía de penetración en el organismo.

- Grado de exposición: depende a su vez de la duración de la exposición y el nivel o la concentración del contaminante presente en el medio (p.306).

Ahora bien, **¿Cuáles son los riesgos relacionados con estas sustancias?**

Antes de dar respuesta a esta pregunta es importante que conozca a qué se refiere un riesgo químico: Se describe como la posibilidad de que un trabajador sufra un daño por la exposición a agentes químicos, ya sea por inhalación o por vía dérmica. Al igual que otros riesgos para calificarlo se debe valorar la probabilidad de que se produzca el daño por la severidad de las consecuencias, esto será determinado según la naturaleza del químico y las condiciones individuales del trabajador. El tiempo de exposición, generación del ambiente químico, la temperatura y la ventilación también son determinantes importantes (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-a).

Los riesgos químicos pueden presentarse en procesos tecnológicos, en la industria química inorgánica, por ejemplo por el uso de ácido sulfúrico, nitrito, cloro, fertilizantes, amoníaco, cementos, etc. y en la industria de la química orgánica con la exposición a sustancias como disolventes, plásticos, detergentes, etc. Estos riesgos deben ser cuantificados para ser evaluados comparándolos con la normativa legal vigente. La evaluación se maneja según los Valores Límite Ambientales (VLA), los cuales se usan de referencia para jornadas de 8 horas. Existen otros factores que influyen en la evaluación como la susceptibilidad individual, las condiciones previas, factores genéticos, edad, etc. (Cortés, 2018; Gea-Izquierdo, 2017).



Se estima que cada año mueren en España 4.000 trabajadores y trabajadoras, al menos 33.000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo. La liberación al medio ambiente de las sustancias químicas provoca la contaminación de los ríos y mares, del aire, del suelo, de los alimentos y del agua, provocando importantes daños a la naturaleza y enfermedades a la población (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, n.d., párr 3).

2.4.1. Evaluación y control frente a los riesgos químicos

Para la evaluación de los riesgos químicos, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.-c), menciona algunas metodologías

tanto cualitativas como cuantitativas que permiten la evaluación de estos riesgos.

2.4.1.1. Metodologías cualitativas

Estos métodos son destinados para la evaluación de riesgos laborales y gestión del riesgo químico, el objetivo es obtener una estimación del nivel de riesgo y del nivel de control según la prioridad de actuación. Los principales métodos cualitativos son: COSHH Essentials, este método se enfoca en la gestión y control de los riesgos químicos para reducir el riesgo de exposición por inhalación a un nivel aceptable. Otra de las metodologías es la simplificada del riesgo químico (adaptación del INSST al método del INRS) que permite realizar una evaluación semicuantitativa del riesgo por inhalación. Otra de las propuestas cualitativas, el método NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) que tiene como objetivo ofrecer una estrategia para evaluar el riesgo químico en las PYMES (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-c).

2.4.1.2. Metodologías cuantitativas

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, se deben realizar las mediciones de las concentraciones ambientales de los agentes involucrados según la siguiente estrategia de muestreo:

- **La estrategia de muestreo:** número de muestras, tiempo de duración de cada una de ellas, ubicación, momento de muestreo, número de trabajadores a muestrear, número de jornadas y periodicidad del muestreo.
- **La toma de muestras:** elección de la instrumentación y parámetros de muestreo adecuados.
- El análisis químico de las muestras.
- El tratamiento de los datos y la comparación con los criterios de valoración.
- Las conclusiones sobre el riesgo por exposición al agente químico (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-c, sección metodologías cuantitativas).

La vía inhalatoria se considera la entrada más importante de los agentes químicos, un parámetro significativo para la evaluación de estos riesgos es la determinación de la concentración del agente. Se realizan mediciones personales y ambientales, las personales son utilizadas para obtener las concentraciones a las que el trabajador está expuesto, se colocan instrumentos de medición o equipos de muestreo para que se desplace durante sus actividades. Mientras que las ambientales se realizan con el objeto de medir el agente en un área específica del lugar de trabajo, en ese caso el equipo se mantiene fijo en un lugar durante las mediciones (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-c).

Existen 3 tipos de sistemas para la evaluación de riesgos químicos, a continuación, en la tabla 9 se detallan estos sistemas.

Tabla 9
Instrumentos de medición y sistemas de evaluación de riesgos químicos.

Instrumentos de lectura directa	Sistemas activos de toma de muestras	Sistemas pasivos de toma de muestras
Medidores de gases: colorimétricos (hay tubos para muchos contaminantes distintos)	Bajo caudal: funcionan con caudales inferiores a 0,3 l/min y se utilizan para el muestreo de gases y vapores muestreo personal.	La toma de muestras se realiza colocando el sistema sobre el propio trabajador, y el propio desplazamiento del trabajador hace que vaya entrando el aire contaminado en el sistema de captación (no requiere la utilización de bomba de muestreo).
Monitores de gases: (hay sensores para muy pocos contaminantes)	Alto caudal: funcionan con caudales de hasta 5 l/min y se utilizan para el muestreo de materia particulada (personal) y para muestreos ambientales.	
Instrumentos de lectura directa de aerosoles.		

Nota. Tomado de *Instrumentos de medición y sistemas de evaluación de riesgos químicos*, por Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-f

Los efectos de los agentes químicos en el organismo se cuantifican a través de las relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta, de acuerdo a esta información se pueden establecer los criterios de valoración. Para los límites de exposición profesional se consideran:

Valores Límite Ambientales (VLA®): son aquellos valores de referencia para comparar las concentraciones de los agentes químicos en el aire, estos valores representan los límites, a los cuales, la mayoría de los trabajadores pueden exponerse diariamente en toda su vida laboral. Para la evaluación y el control de los riesgos por inhalación, estos valores son necesarios y son

para el uso exclusivo en estos casos. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (n.d.-c) indica 2 tipos de Valores Límite Ambientales:

- **Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED):** es el valor de referencia para la exposición diaria (ED), es decir, el valor de referencia para la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada, de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real, y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias.
- **Valor Límite Ambiental-Exposición Corta (VLA-EC):** es el valor de referencia para la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada, para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior (sección Métodos de Toma de muestra y Análisis (MTA)).

2.4.1.3. Control de la exposición a agentes químicos

Existen indicadores biológicos como la propia sustancia química, sus metabolitos o un cambio bioquímico característico inducido por la sustancia, las mediciones pueden hacerse, en el aire exhalado, en la orina o en la sangre del trabajador, generalmente al final de la jornada o semana laboral. Se indica que hay dos tipos de indicador biológico:

- **Indicador biológico de dosis:** mide la concentración del agente químico o de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.
- **Indicador biológico de efecto:** identifica las alteraciones bioquímicas reversibles, causada de modo característico por el agente químico al que está expuesto el trabajador (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-c).

El control biológico es la única manera de evaluar la exposición de los trabajadores a los agentes químicos, sobre todo cuando la vía de entrada del agente químico no es la vía inhalatoria, sino la vía dérmica. Este procedimiento puede considerarse como una acción complementaria a la valoración ambiental en aquellas situaciones que involucren la vía de

entrada inhalatoria o varias vías de entrada al organismo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, n.d.-c).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. ¡Muy bien! Ha finalizado con el estudio de la semana 15, sobre la evaluación de los riesgos químicos, para complementar el estudio, puede hacer uso de los Recursos Educativos Abiertos (REAs), incluidos en esta semana:
 - [Evaluación de la exposición a agentes químicos](#), revise el apartado 2. Evaluación de riesgos.
 - [Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo](#), revise el Apéndice 4. Método de evaluación de la exposición a agentes químicos.



Recuerde que un agente químico peligroso es aquel que puede presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, por sus propiedades toxicológicas, por las condiciones en la que es utilizado y por su presencia en los sitios de trabajo. Esto lleva a la necesidad de la gestión en las distintas actividades laborales.

2. En esta semana 15, se concluye con la unidad 2: campo conceptual higiene laboral. Para reforzar los contenidos, lo animo a completar la autoevaluación 2 detallada a continuación:



Autoevaluación 2

Conteste verdadero o falso según corresponda:

1. () El proceso que implica recoger la información necesaria para identificar los agentes biológicos presentes en la actividad, para estimar la exposición y la gravedad de las consecuencias por dicha exposición, se denomina Evaluación del riesgo biológico.
2. () Identificar los trabajadores especialmente sensibles en relación con el riesgo biológico es parte de la vigilancia de la salud.
3. () Aquellos estados energéticos agresivos más característicos que se dan en el ambiente laboral como el ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, etc., son los denominados riesgos biológicos.
4. () El sonómetro integrador es un equipo que integra la presión que recibe y promedia los resultados.
5. () La población está expuesta a la radiación diariamente, ya sea de origen natural o humano.

Elija la respuesta correcta:

6. Se deben considerar algunos aspectos para la medición correcta de las vibraciones como:
 - a. Selección del equipo y determinación de la medición más adecuada.
 - b. Niveles de presión.
 - c. Fuerza de las vibraciones.

7. Las radiaciones pueden ser de dos tipos:
- a. Ionizante y atómica.
 - b. Atómica y ondulatoria.
 - c. Ionizante y no ionizante.
8. Efecto que se produce con el ascenso a grandes altitudes a causa del descenso de la presión barométrica y de la consiguiente disminución del oxígeno del aire ambiental:
- a. Mal de montaña agudo.
 - b. Edema pulmonar de las grandes alturas.
 - c. Hipoxia.
9. El ser humano tiene un mecanismo de autorregulación que le permite el mantenimiento de la temperatura normal en:
- a. 38°C.
 - b. 37°C.
 - c. 36°C.
10. La característica propia de la sustancia y de la vía de penetración en el organismo se denomina:
- a. Toxicidad intrínseca.
 - b. Grado de exposición.
 - c. Toxicidad extrínseca.

[Ir al solucionario](#)



Semana 16



Actividades finales del bimestre

Apreciado estudiante, como actividad final del bimestre se plantea la revisión y estudio de los temas del segundo bimestre, los cuales responden al campo conceptual *Higiene Laboral*, estos contenidos se desarrollaron de la siguiente manera:

- Gestión de los riesgos biológicos.
- Gestión de los riesgos físicos.
- Vibración.
- Radiación.
- Presión.
- Temperatura.
- Gestión de los riesgos químicos.

Repase y analice los contenidos aprendidos, utilice los recursos educativos proporcionados para el aprendizaje. Hemos concluido con la asignatura Prácticum 4.1 Examen complejo.



¡Excelente, lo ha hecho muy bien!



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Los factores o condiciones de seguridad son aquellos que influyen en la accidentalidad, ya que están asociados a máquinas, herramientas e instalaciones eléctricas.
2	a	Los factores orgánicos son: mecánicos, físicos, químicos y biológicos.
3	F	La zona en el radio de acción del equipo que entraña riesgo para la seguridad y salud del trabajador se denomina zona peligrosa.
4	V	Un trabajador expuesto es todo trabajador que se encuentra en una zona peligrosa.
5	c	Dentro de la planificación de la inspección de seguridad, el análisis de datos incluye: evaluación de riesgos, inspecciones anteriores e índices estadísticos.
6	V	En lo relacionado con la fase de ejecución de la inspección se sugiere especial atención a las instalaciones generales, las condiciones ambientales (eléctricas, aire, gas, agua, etc.) instalaciones de seguridad, maquinaria y herramientas.
7	a	Uno de los objetivos directos de la investigación de accidentes es el conocimiento fidedigno de los hechos sucedidos.
8	V	Conteste verdadero o falso según corresponda. El método del árbol de causas se apoya en una concepción pluricausal del accidente y se considera una herramienta para todos aquellos investigadores cuyo objetivo es profundizar en las causas y su análisis.
9	F	Una de las fases de la investigación de accidentes es determinar las causas.
10	b	Aquellos contactos de personas con partes materiales y equipos que están en tensión se denominan contactos directos.
11	F	Una emergencia parcial requiere de equipos especiales para ser solucionada. Generalmente, no afecta a sectores colindantes.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El proceso que implica recoger la información necesaria para identificar los agentes biológicos presentes en la actividad, para estimar la exposición y la gravedad de las consecuencias por dicha exposición, se denomina Evaluación del riesgo biológico.
2	V	Identificar los trabajadores especialmente sensibles en relación con el riesgo biológico es parte de la Vigilancia de la Salud.
3	F	Aquellos estados energéticos agresivos más característicos que se dan en el ambiente laboral, como el ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, etc., son los denominados riesgos físicos.
4	F	El sonómetro integrador es un equipo que integra el ruido que recibe y promedia los resultados puntuales obteniendo el nivel continuo equivalente, que es el promedio del nivel sonoro que existe durante todo el periodo de medición.
5	V	La población está expuesta a la radiación diariamente, ya sea de origen natural o humano.
6	a	Se deben considerar algunos aspectos para la medición correcta de las vibraciones como: selección del equipo y determinación de la medición más adecuada.
7	c	Las radiaciones pueden ser de dos tipos, ionizantes y no ionizantes.
8	c	El efecto que se produce con el ascenso a grandes altitudes a causa del descenso de la presión barométrica y de la consiguiente disminución del oxígeno del aire ambiental se denomina hipoxia.
9	b	El ser humano tiene un mecanismo de autorregulación que le permite el mantenimiento de la temperatura normal en 37°C.
10	a	La característica propia de la sustancia y de la vía de penetración en el organismo se denomina toxicidad intrínseca.

[Ir a la autoevaluación](#)



5. Referencias bibliográficas

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (2021). *Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo*.

Arias-Castro, G. de J., & Martínez-Oropesa, C. (2016). Evaluación de la exposición al riesgo por vibraciones en el segmento mano brazo en compañías del sector metalmecánico. *Medicina y Seguridad del Trabajo* (Vol. 62, pp. 327–336). scieloes.

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. (2020). *Posibles efectos en la salud de la exposición a la radiación y la contaminación por radiación*.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (2001). *Agentes biológicos*.

Cortés, J. M. (2018). *Seguridad y salud en el trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales* (11th ed.).

Gea-Izquierdo, E. (2017). *Seguridad y salud en el trabajo*. Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupl/titulos/125562>.

Grupo empresarial GEOS. (2021). *Diferencias entre Plan de Emergencia y Plan de Contingencia*. <https://blog.aserseguridad.co/diferencias-de-plan-de-emergencias-plan-de-contingencias-y-plan-de-evacuación>.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-a). ¿Qué son los agentes químicos y el riesgo químico?

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-b). *Bioseguridad*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-c). *Evaluación de la exposición a agentes químicos*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-d). *Gestión de los riesgos biológicos*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-e). *Medidas de prevención*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-f). *NTP 739: Inspecciones de bioseguridad en los laboratorios*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-g). Presión barométrica, reducción. In *Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-h). *Transporte de agentes biológicos (Gestión de residuos y muestras potencialmente infecciosas)*.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. (n.d.-i). *Vigilancia de la salud*.

Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud. (n.d.). *Riesgo biológico*. <https://istas.net/salud-laboral/peligros-y-riesgos-laborales/riesgo-biologico>.

Mecanocaucho, A. (n.d.). *Control del movimiento en maquinaria industrial utilizando sistemas de masa de inercia o soportes antivibratorios optimizados*.

Ministerio de Trabajo. (2003). *Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores*.

Organización Mundial de la Salud. (2016). *Radiaciones ionizantes: efectos en la salud y medidas de protección*.

Pastor Fernandez, A. (2016). *Manual de prácticas de seguridad en el trabajo*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecautpl/titulos/33877>.